

保研攻略



—— 匡亚明学院 ——

保研攻略

作者：南京大学匡亚明学院2020级学生

编辑：刘宗岳，王志昊，高亮节，于子淇，张育琪

封面制作：刘芯蕊

南京大学匡亚明学院

目录

物理方向	1
1. 北京大学叉院保研经验分享	1
2. 北京大学量子材料科学中心保研经验分享	5
3. 南京大学物理所保研经验分享	8
4. 北京大学交叉学科研究院保研经验分享	11
5. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享	13
6. 清华大学物理系保研经验分享	16
7. 南京大学物理学院保研经验分享	22
8. 清华叉院保研经验分享	28
化生方向	1
1. 北京大学化学与分子工程学院保研经验分享	1
2. 南京大学化学化工学院保研经验分享	16
3. 保研经验分享	18
4. 生物化学方向保研经验分享	24
数学方向	29
1. 复旦数学系保研经验分享	29
计算机方向	33
1. 计算机方向保研经验分享	33
2. 保研攻略	37
3. 计算机保研经验分享	40
4. 计算机保研记录经验贴（南大、中科大、复旦、浙大）	47
5. 保研经验分享	53
脑科学与人工智能方向	60

1. 北京大学软件与微电子学院保研经验分享	60
2. 中国科学院软件研究所保研经历分享	63
3. 南大人工智能学院保研经验分享	70
后记	74

物理方向

1. 北京大学叉院保研经历分享

2020 级物理孙宇轩

一、基本信息

1. 简历信息

专业：物理学

竞赛：美赛 M 奖

前五学期年级排名：24/115

2. 申请情况（均为夏令营，直博）

报名/入营：清华物理系、北大物院、北大叉院、南大现工

参营：清华物理系、北大叉院

优营：清华物理系、北大叉院

推免去向：北大叉院-纳米科学与技术研究中心

（清华物理系和北大物院夏令营是同一时间 7.7-7.9，但是实际上清华 7.7 就全部面完了，而北大物院量材面试是在 7.8，所以是可以当特种兵两边都参加的，不一定要放弃其中之一。）

二、时间线

前五学期：提高排名。（因为我个人大一上很低，当时是 69/116，特别影响最后的排名。如果在座有大一的学弟学妹，大一对于提绩点而言性价比非常高）

第六学期：科研经历。投入了很多时间，60% 以上，后面 90% 时间都用在上面。（可以早些进组做课题）本学期课程学习。固体物理。凝聚态应该都喜欢问。而且虽然不放在成绩单上，但是自我介绍时可以讲。保研专业课复习。固体物理、量子力学、电动力学、热统、近代物理、光学（清华物理系好像是先问高分课程，也会问修的高阶课程，如高等量子力学。）固体物理：黄昆固体物理学。固体热膨胀系数量子力学：曾谨言量子力学卷 I。为什么氢原子是稳定的；半无限深势阱；轨道量子数是否是好量子数；波函数节点电动力学：刘川讲义（没来得及看）。电磁辐射的条件；边界两侧的电磁波热力学与统计物理：热物理概念/林宗涵。山最高能有多高？气体热膨胀系数近代物理：杨福家原子物理学。为什么氢原子不会坍缩光学：布鲁斯特角；转偏振角光斑位置是否移动，o 光和 e 光

三、方向导师选择

本科期间可以摸索一下自己喜欢的方向。不喜欢/不合适可以换，作为本科生的优势

研究生期间可以考虑继续做/转方向

套磁！一定要提前联系喜欢的导师！发邮件，附带简历。同一单位最好只联系一位，不要超过两位。学术：近五年持续 nature 太子刊以上的发表/院士对学生：问组里学生或者隔壁组的学生

这样可以体现诚意，提前联系，表达自己的衷心，如果不提前联系，老师怎么知道你是真心实意的，还是之后会放他鸽子。让老师尽早了解你，认真看你的材料。面试的时候重点关注你。在学生都差不多的情况下，心仪的导师选的肯定是之前就聊过有过了解的学生。当然首先要进的了那个选人的池子或者表现的差不多，能够捞的起来。

四、面试流程

北大叉院：群面：分为化材、物电两大类。每组五到六个学生面对六位左右老师。5 分钟个人陈述 + 英文段落翻译 + 专业问题（均为抽题）之后自由提问（抢答/指定）：基础知识 + 有思考含量的问题 + 个人陈述中提到的科研五个人 1 小时 15 分钟。（氛围很轻松，老师们也都超级 nice，自由提问问到科研经历更像是讨论）

清华物理系流程：自我介绍（中文，英文，自选都有可能）+ 提问专业知识 + 最后问了一个有关个人陈述提到的科研。每人 20 分钟。（氛围非常好，答不上来真的会非常耐心的步步引导着思考）

五、面试经验和考题

成绩基本决定是否入营。相关科研也可以帮助一下

往年面试真题很重要！在你前面面试的同学的信息很重要！

参营前套磁/导师强推，和意向导师建立联系。

核心的专业课扎实的复习，其它来不及也要全面的快速过一遍，基本的要知道。问题答得好基本就稳了，除此之外，有相关的科研，自信，也能让老师记住你。

基础知识很重要！基础知识是决定是否优营，还是 waiting list，还是没有机会的关键清华物理系是六七位老师对一，老师们轮着问。步步追问细节，任何含糊的地方都会被追问。涵盖课程非常全面，可能着重高分课程，也会问成绩单上的选修比如高量但是老师们还是都非常 nice 的，答不上来会一步一步引导或者降低要求，比如估算一下数量级就行我被问到的：什么情况会有电磁辐射；氢原子为什么是稳定的；施特恩盖拉赫实验（清华真的很爱问这个），如果用铁是几条；算气体和固体的热膨胀系数；估计一下山最高能有多高北大叉院群面六对五全面但不深。但要知道。FET 结构；双缝干涉条件；布鲁斯特角公式；氢原子波函数 1s 和 2s 区别；轨道量子数是否是好量子数

科研经历也很有用！感觉是 waiting list 靠前还是靠后的区别 (x) 入营（弥补一些成绩）、面试（给老师提问的点，自己更多展示的机会）

2. 北京大学量子材料科学中心保研经验分享

2020 级物理陶子豪

一、参营与预推免情况

报名：清华叉院，清华物理系，北大物院量材中心，中科院物理所，南大物院
初审都过了，参加了叉院和北大量材中心（我这一年的特殊情况是物理所，清华，北大的时间完全重合，）

参营：清华叉院，北大物理学院。

去向：北京大学物理学院量子材料科学中心（2023 年 8 月 20 号收到了叉院的补录通知）

二、套磁相关

前期准备：推荐信和其他材料按照要求填写即可。课内知识要尽量复习充分，如果时间不够也要把自己方向的内容复习清楚，自己如果有科研经历，科研的具体细节也要了解。

面试前套磁：如果你比较早，在面试前两三个月套磁，很可能得到的回复是：好好准备夏令营这样正确无用的屁话。为了避免这种现象，你可以让老师给你一些训练内容，比如他们课题组的文献阅读汇报等，一方面帮助你了解对方在干啥，一方面也让老师有评价你的参考。

面试前几天套磁：这时候老师就有可能在面试过程中关注你的表现，如果你面试表现很不错，面试结束老师就会直接问你来不来他课题组。我的套磁属于这种，但是套了两个都没要我，实在是很令人沮丧。

面试后套磁：面试后一些你没考虑过的老师也可能会找你，是否考虑他们的课题组。也存在一些老师有名额，你需要一个一个发邮件问。希望各位不用走到这一

步，面试后开开心心的就去玩了，不用处于面试过了很高兴和去向不明很迷茫的叠加态。如果你是这种情况，其实你有很长的时间（一个暑假）去了解课题组，一方面是仔细看论文，另一方面是通过各种渠道了解课题组的日常生活和氛围，甚至提前去对方老师组里实习感受一下。我们肯定希望日后读 phd 时稳定高质的科研产出/正常的课题组氛围/nice 的老板（不会过于 push，且能真正的培养你让你进步，不会因为你没做好而鄙视你（bushi）），虽然不可能兼得，但至少不要去一个会让自己痛苦五年的组（甚至 5.5 年，6 年）。

最后祝顺利通过夏令营，去到想去的地方。

三、面试考题

回忆版本的量材面试流程如下；

翻译一段文献（量材中心面试前几天会发一篇文献给你阅读，你要写阅读报告）

问题 1：量子涨落是啥：我不知道怎么回答，瞎说的，因此有一个老师引导我答题

问题 2：先谈一下对量子版简谐振子的理解：基态，能级，波函数，能想到的都说了

问题 3：对简谐振子的哈密顿量做微扰，体系如何变化：（不含时）微扰论以及量子跃迁的内容

问题 4：结合谐振子的内容谈谈里面是否有量子涨落：我答了不确定性，零点能。

问题 5：学院装一根天线，实验室建在哪受天线影响最小（天线辐射角分布）：我不知道

问题 6：谈谈对静电力对距离平方反比的理解，如何设计实验判断平方反比是否是正确的：巧了，我很久之前在知乎上看到类似问题，凭着记忆答了一点

remark：疯狂看固体物理结果一点没问，但是电动力学问了，其他同学也有光学问了（我记得是略入射），所以说尽量复习全面一点。不过也不用害怕，老师肯定要问到你不会的内容，而且老师也会引导你的，就像我其实我简谐振子基态波函数当

时写错了，老师提醒了我，我发现错了但很紧张，记不得正确的是什么，老师就告诉我不写波函数，能不能画前几个能级波函数的图像，我根据奇偶性和节点数画出来了。不要害怕出错，纠错也体现一种能力。

3. 南京大学物理所保研经验分享

2020 级物理裴浩安

一、物理所介绍

物理所夏令营的面试时间与清北等高校在同一时间段，而且物理所夏令营分四区面试，南大只能参加长三角夏令营，位于常州。如果不能申请到线上面试的机会，选择物理所，这个时间段就只能参加这一个面试，入营之前要考虑好自己到底想不想要去物理所。物理所是绝对不会鸽优营的，并且面试结果会在夏令营结束当天的中午就公布。面试成绩为 A 的同学，入学后可获得新生特优奖学金 10 万元（一个分区最多一个人）；面试成绩为 B 的同学，入学后可获得新生优秀奖学金 2 万元；ABC 均可推免到物理所读研。如果未能拿到学校推免指标，则需要参加研究生全国统考。直博名额有限，待遇更好，将根据面试成绩决定（9 月下旬另行通知）。学术型硕士入学两年后可申请转博（即硕博连读），硕博连读和直博学制相同。

为了大家权衡考虑夏令营安排，我把物理所的相关情况做个简单说明：物理所在研究所中地位超然，工作待遇与 C9 毕业生相当。物理所第一年安排到国科大学习，后续才会回所科研。物理所的生活条件较 C9 比较艰苦，但待遇很好一个月 5k+（基本待遇加导师补贴，还可以领一些项目，项目很轻松，一年 1-2w）。物理所的研究模式较高校有集团化优势，物理所的每个课题组都有三到五个研究方向，包括理论到产品化，一组大概招收十个学生。物理所研究员的论文产出和学术能力都很出色，并且教学模式都很人性，不会像部分高校课题组，“学生平时不容易找到导师”之类的情况。但物理所部分导师听说有压榨学生的情况，学生与导师之间为双向选择，在入学前最好主动联系一位导师，与组内学长沟通并找导师确定名额。

二、夏令营相关

1、日程安排

- 1、于 7 月 7 日下午 17:30 前，到达长三角研究中心
- 2、7 月 8 日全天面试，9 日上午安排学术报告和参观交流，9 日午餐后即可自行离营返程。

2、面试要求

1、每名同学面试时间约 15 分钟，具体的面试时间顺序报到后公布。面试主要考察的内容：

- (1) 英语听说、阅读能力，约 1-2 分钟；
- (2) 对专业知识掌握的深度和广度，以及从事科研工作的潜力，约 13-14 分钟。

2、为了更加全面地了解考生工作态度、责任感、团队合作精神、沟通能力、抗压能力等综合素质，面试前设有综合素质测评环节。这个会在入营之前通过邮箱发送链接，大概在活动安排出来后的两天左右，注意查看邮箱，是有ddl的。只要没有反社会人格应该没什么问题。

3、面试内容

长三角的面试导师一半是南大老学长，语气和善并且会引导性提问，如果提问的东西没印象也不要慌乱，老学长会给你一些选项。

1、英语面试：内容相对固定，一般是一分半的自我介绍、学校介绍、家乡介绍（我周围的营员差不多就反复提这三个），提前准备好就没有问题。

2、专业面试：内容集中在光学、电磁学、固体物理、量子力学（本科课程内内容，可参考曾谨言，不会涉及 Dirac 量子力学范式），第一位面试的问题会有些奇怪（“天空为什么是蓝的”这种校内拔尖面试题），后面面试的就不会这么抽象。问题：

光学：电子显微镜的粒子波长与光学显微镜相比怎么样，波长对显微镜工作的影响；

电磁学：Maxwell 方程组说一下，并阐明每一个方程的物理意义；

量子力学：薛定谔方程说一下，并阐明每一项的物理意义；反常塞曼效应是什么（最好把 Zeeman effect , Landau level , AB effect , Stark effect 都准备一下）；

固体物理：英语个人介绍的话可以引导老师提问，比如哪门我最擅长，我当时说的是固体物理考了 97，然后老师主要针对固体物理提问。内容分为两块：1) 能带论：半导体和绝缘体；霍尔效应，并描述一下图形（能带论任何一个点都可能会问，建议找一本北大的固体物理教材复习）；2) XRD 和中子射线衍射相关内容。

理论上来说四大力学都有可能会提问，最好把其他的也简单复习一下，普物看不看无所谓。

4. 北京大学交叉学科研究院保研经验分享

2020 级生物物理王恺风

一、个人情况

本科专业：生物物理学

拿到 offer: 北京大学生命科学联合中心；清华大学生命科学联合中心；

去向：北京大学前沿交叉学科研究院生命科学联合中心

研究方向：定量生物学/理论生物物理

二、一点声明

相比于其他人的保研攻略，我的内容可能简单得有些草率，这主要是考虑到生物物理学面向的人群小得可怜，私下联系或许更加方便。因此任何人看到我写的内容，觉得这些内容居然和你有一些关系的话，都尽可以和我联系。

为了联系方式能保持足够长的有效时间，这里提供我的邮箱：

3117875190@qq.com;wkaifeng60@gmail.com。

三、我可能对谁有用

坦诚来说，我能提供的似乎只有时效性有限的一些经验之谈，以及我所认识的其他可能提供帮助的人选。但无论如何，在我的想象之中，我或许对这样的人是有一点用处的：

1. 对生物物理学感兴趣的人，更准确地说，对物理和生命科学感兴趣的人。不必是生物物理学专业，你会发现物理学与生物物理学的课程几乎没有什么区别，物理学方向最后去做生物物理的也大有人在。至于用生命科学一词而不是生物学，是因

为我猜不少人可能和我一样，都对“生物学”抱有某种偏见。所以这里解释一句，只是对生命科学，或者说生命现象感兴趣即可。

2. 对我拿到的 offer 以及去向感兴趣的人。这里大约无需赘述。

3. 对系统演化动力学感兴趣的人，或者拆开来，对“系统科学/复杂性科学”，对“演化动力学”感兴趣的，都不妨来找我聊天儿。我之所以对这些感兴趣，是因为在经典物理框架下，存在着如生命、意识这样复杂而有趣的涌现现象。如何理解这些复杂系统的运作、演化，进而进行有益的调控，是让我着迷的问题。插一句闲话，你会发现我们的日常生活作为一个复杂系统，时常运作在一个“失序”的状态下。如何让你成为你想成为的样子，或许是一个深刻的系统演化动力学问题。

4. 对认知神经科学，特别是计算神经生物学感兴趣的同学。如何从动力学角度理解复杂的意识活动，精妙的意识活动究竟由何种结构的系统所支持，也是我时常关注的问题。

最后，欢迎与我联系！我承诺绝对不会像写攻略这样敷衍……同未知的对象对话实在是太难了……

5. 清华大学交叉信息研究院保研经验分享

2020 级物理陆阳

一、基本信息

增加两个方向，侯攀宇老师的 nv 色心方向每年招收两人。濮云飞老师的原子方向可能会招收一名学生。（今年录取数据匡院入营 8 名同学，大家都顺利进入面试，收到 offer 一人，并确认了 offer，物院数据不了解）

二、经验分享

这里我主要介绍我参加叉院夏令营的个人经验，受个人主观及年份难度波动影响难免有所出入，可以看看其他年份其他选择叉院物理方向学长学姐写的分享。

夏令营分两天，第一天上午笔试，考试时间为两个半小时。笔试主要包括线性代数、普物、四大力学、近代物理、固体物理相关知识，存在一些和量子计算相结合的问题，例如离子阱束缚粒子的基本原理、超导相关的同轴电缆的问题等等，可以提前了解并做些准备，感觉可能会对考试有所帮助。按照今年的经验，复习的优先级可以依次递减为：量子力学、电动力学、统计物理、理论力学、线性代数、普物。笔试难度和题型随不同年份差别较大，今年的试题感觉算是中等的难度，可能就更加要求计算结果的准确度，对笔试题目感兴趣的同学可以联系我，我可以对匡院、物院的同学提供近五年的考试试题，但请不要上传到网上。

第一天下午是各个方向的老师介绍自己的研究方向，这个时候可以留意有哪些老师是自己感兴趣的。根据经验，提前套磁对叉院的录取几乎没有影响，但是在夏令营期间和感兴趣的导师取得联系一定是一件有帮助的事情。（可以勇敢和自己感兴趣的导师交流，如果双方印象都很好，甚至会提前带你参观实验室）在发现对

某个老师的方向感兴趣的时候，可以留意寻找一些更专业的理由去回答“对哪个老师的方向感兴趣，为什么？”这种面试时可能会遇到的问题。

通过笔试的同学在第一天晚上就会陆续收到第二天的面试通知，会通过邮件和电话的方式同时联系，没有通过笔试的同学不会收到电话和邮件。在这段时间为了克服紧张情绪，但是我一直在准备第二天的英文自我介绍，事实证明其实是会有用到的。夏令营安排是在六点开始发放面试通知，但是没有立刻收到也不要着急，根据经验邮件都会有一些延迟的。今年匡院来叉院参加笔试的学长们都收到了面试通知邮件，大家要对自己有信心。

我们这届和往届有些许不同，每个人的面试都是分上午下午两场进行的。上午的面试需要先进行一段自我介绍，自我介绍可以英文可以中文，大多数同学会选择英文的自我介绍，可以提前准备一下。上午面试大多数同学遇到的都是一些类似闲聊的问题，比方说想做理论还是想做实验，甚至针对匡院的同学问了一些类似于课程设置之类的问题。但当时我因为修了吴盛俊老师开的量子信息原理与应用，被提问到了很多有关量子编码、退相干过程这样的问题。我当时因为是大二修的学分，很多具体内容都忘记了，回答的其实很不好（汗流浹背了）。所以想提醒一下就是如果简历或者课程里面有包括量子信息技术相关的经历的同学，可以留意准备一下可能会被提到的问题，这个问题需要两面看待，我当时回答得很糟糕应该是很降低印象分的，但如果能全面回答老师提的一些问题，那可能就会带来不小的优势。

下午的面试开始会提问一些量子计算、量子态相关的问题，如果被提问到的是量子力学相关的问题，那应该是容易回答的，但如果不幸和我当时一样被问到量子计算相关的问题，也不要慌张，说出自己的理解就好，老师们不会有特别的苛责，甚至在卡壳的时候，会提供一些引导和提示。如果真的发生卡壳，不要慌张，认真听老师们提供的引导，可能问题就会迎刃而解。如果老师们对科研经历中的一段特别感兴趣的话（出现超导、离子、量子计算等，那么也是会针对性提一些问题的，或者直接要求介绍一下自己的工作。所以在面试之前，可以在脑海里面构思

一下怎么介绍自己的科研经历，不需要事无巨细，可以留一些点等老师们提问。

6. 清华大学物理系保研经验分享

2020 级物理顾天奕

一、基本情况

1、个人情况介绍

夏令营前学位学分绩：4.49；排名 14/115

保研学位学分绩：4.503；排名 11/115

英语水平：六级 512

科研经历：大二至大三期间参与了大创项目“多孔导电玻璃在超级电容器中的应用”，最终无论文发表结题。

QQ：1716312346

夏令营情况：清华大学物理系（优营）；南京大学物理学院（入营、因为有二轮放弃了一轮）；北京大学材料科学与工程学院（入营）；上海交通大学材料科学与工程学院（优营）

最终去向：清华大学物理系，直博

2、清华夏令营情况介绍

清华大学物理系夏令营包括了凝聚态物理、原子分子与光物理、粒子物理与核物理、天体物理、生物物理、量子信息等多个专业领域。夏令营报名时需要选择两个意向专业方向，并且需要填报四大力学和力热光电等课程成绩。今年夏令营期间的基本流程是报道前进行与老师交流参观的预约，报到当天与老师交流，次日进行夏令营面试，无笔试。

二、前期准备

1、大前期：大三上学期及之前

专业课成绩搞好。早期科研参与度要有，不一定要有什么具体成果，有完整的科研经历就行。这种早期科研的经历在你自己亲自完成的情况下是能够体现你的科学素养的。

2、前期：大三

大三这一学年期间应当有计划的回顾之前学过的专业课内容，计划做理论的同学尤其需要对这些内容做到理解。计划做实验的要求可以稍弱，但也应做到对概念的正确理解，避免出现问到某个点完全没印象。

3、报名材料准备

最重要的是关注各大院校的夏令营信息发布，有些学校有些专业会在很早（比如 5、6 月份）就进行“夏令营”，所以关注一些保研资讯网站还是有必要的（举例：<https://www.eeban.com/>），和你同专业的同学保持良好的信息沟通，避免出现“咦，怎么大伙都去了？”。

一般夏令营里提交材料里较为重要/麻烦的是个人自述以及专家推荐信。个人自述通常夏令营举办院校会提供一些内容应当包括哪些要点的文件，对着对应的点逐个阐述即可，在陈述个人科研和课程表现时宜细不宜粗，应当更加注重你在这些事上经历过的能体现你科学素养的闪光点而非空洞的成绩（你要是有发表了的论文这句就当我说）。

专家推荐信一般至少需要两封，少数院校可能需要三封。建议提前了解好目标院校的要求，避免临提交了发现少一封。并且需要注意的是目标学校对于专家推荐信专家职称的要求，有些要求最低教授，有些则是最低副教授。以下按照两封推荐信叙述。通常来说，两封推荐信一般建议一封的署名人为课程教师，另一封为

你参与的科研项目的指导老师（诶，前面让你参加科研在这等着你呢）。其中课程教师的推荐信中应当主要提你在课程相关内容学习上的优良表现，科研指导老师的推荐信则更注重你在对应科研项目中体现的探究创新能力，团队合作能力，如果是实验类的项目还可以强调动手能力。

一般来说，院校要求推荐信的时候都是要求被推荐人不可参与推荐信内容的填写，但老师并不一定记得住你表现怎么样啊，并且由于从无到有写一篇推荐信耗时耗力，老师容易拒绝你，因此你可以以老师的口吻为老师准备一些你认为自身在对应方面表现良好的文本，作为帮助老师回忆你表现的辅助材料，以便老师能够快速写出给你的推荐信。因为上述的一些对专家推荐信数量和内容与专家本人的要求，因此不太建议在夏令营通知公布之前就找老师要推荐信，万一不合要求你烦老师也烦。通知下来就可以尽早找老师了。

4. 夏令营报名策略疫情放开之后，可以预见的是将来的大部分夏令营将恢复线下举办的形式（当然南京大学物理学院今年的夏令营仍然以线上形式进行的），因此难以避免的会遇上时间冲突的情况，比如清北和中科院物理所三家的时间基本是有重叠的，华五之间也常常互相重叠，不过有一点值得注意的是，虽然同专业是重叠的，但不同专业他不重啊，如果做的方向不是理论物理这样的学校只会有一个院系有相关研究生专业的方向，那么通过组合不同院系的报名以达成较合理的时间安排我个人是比较推荐的，当然清北虽说时间有重叠，但从 2023 年的情况来看，其面试时间并非完全重叠，因此极限赶场是可行的。

关于南大物理学院的夏令营，个人推荐作为保底较好，不建议直接放弃，本校保研拿优营相对是最容易的。2023 年的夏令营要求直博生如果想要进入面试阶段需要有南大本校老师在系统内推荐（个人认为这就是一个定导的事实），不过物院非常贴心的为同学们准备了第二轮夏令营，因此如果保研硕士的话可以去一轮拿个保底，直博的话个人认为需要慎重考虑是否参加第一轮跟本校物院的导师“定导”。

4、夏令营报名策略

疫情放开之后，可以预见的是将来的大部分夏令营将恢复线下举办的形式（当然南京大学物理学院今年的夏令营仍然以线上形式进行的），因此难以避免的会遇到时间冲突的情况，比如清北和中科院物理所三家的时间基本是有重叠的，华五之间也常常互相重叠，不过有一点值得注意的是，虽然同专业是重叠的，但不同专业他不重啊，如果做的方向不是理论物理这样的学校只会有一个院系有相关研究生专业的方向，那么通过组合不同院系的报名以达成较合理的时间安排我个人是比较推荐的，当然清北虽说时间有重叠，但从 2023 年的情况来看，其面试时间并非完全重叠，因此极限赶场是可行的。

关于南大物理学院的夏令营，个人推荐作为保底较好，不建议直接放弃，本校保研拿优营相对是最容易的。2023 年的夏令营要求直博生如果想要进入面试阶段需要有南大本校老师在系统内推荐（个人认为这就是一个定导的事实），不过物院非常贴心的为同学们准备了第二轮夏令营，因此如果保研硕士的话可以去一轮拿个保底，直博的话个人认为需要慎重考虑是否参加第一轮跟本校物院的导师“定导”。

三、夏令营进行中

1. 笔试由于本人参与的夏令营不知道是我当时报名的时候刻意筛选了还是就真这么巧，本人参与的夏令营一个都没笔试，因此不做赘述，看别的学长学姐就行。

2. 面试我一共参与了三场面试，其中上交和北大的均要求了 PPT，清华则是无需 PPT。面试的基本流程大体都是首先进行自我介绍（跨专业较大的话最好提一下，不然面试老师对着他认为的本专业本科内容猛问就较为尴尬），然后进行或有或无的英语能力考察（如果是跨专业较大的话碰上不懂的词不用慌，直接表示你不清楚就行），然后就是对你进行专业能力考察，跨专业的话会着重问你的科研

经历相关内容，本专业的话就会更注重对你专业课知识的考察。特别提醒：科研内容一定要注重讲述你做了什么，不要把自己没有深度参与的部分谈的过多，避免出现提问到了你却不知道自己科研内容做了啥。

清华的面试流程是先 3min 自我介绍，然后对你的简历或者刚刚自我介绍的内容进行一些提问，之后便是 15min 左右的专业知识提问。清华面试分不同组，多位老师同一时间面试一个人，基本上是轮流提问。（注：据我个人观察猜测，同一个组在同一时段的提问应该是有固定题库的，具体是固定还是几选几未知，但不同人之间被提问的问题是会有重复的，而别的学校有些是问题用过即作废）。我被问到的内容中现今印象仍比较深的是：Stern-Gerlach 实验选用的是什么原子，为什么选这个原子；太阳光加热地球，如果用透镜聚焦到一点，那一点能不能无限升温/能升到多高，如果改用激光那一点能不能无限升温/能升到多高；二氧化碳的热容随温度变化的曲线图是什么样的。参加清华面试之前我认为四大的内容应该会是主要考察对象，也主要准备了这个方面的一些面试常见问题，没想到问了较多的力热光电相关问题，幸好问的东西不算偏门都能回答一部分，所以复习时力热光电该看还是要看。

清华面试的问题有时候乍一听可能会没有回答思路，不过不用慌，老师会试图引导你往他希望听你讲述的方向去讲，如果你讲的内容没有包含他想考察的点他会往那个方向再问你一个小问题。

四、关于提前联系导师（套磁）

关于提前联系老师，个人认为有用但不必过早进行。我个人是在收到对应夏令营的入营通知之后开始联系对应学校的老师的，当然考察导师学术水平和人品这种事可以在收到入营之前就准备一下。清华给我的感觉是比较注重导师的选择的，因此在面试之前联系导师并在前一天与导师有一个较好的见面交流显然是有益无害的。关于套磁导师的人数，我的看法是最多一个学校两个，一个最好，不成功再

换。另外值得注意的一点是当你给意向导师发邮件套磁时，如果较长时间没有回信，那么最好换一个邮箱（比如 google、outlook 这种）再发一封邮件前去询问是否收到你的第一封邮件内容（可以直接把第一封作为第二封的附件）。据本人导师所说，我的邮件被识别成了垃圾邮件，在他扫视垃圾邮件箱的时候被发现了（真·被捡的垃圾）。所以有时候你联系的导师可能是真的没收到你的套磁邮件所以长时间不回。

7. 南京大学物理学院保研经验分享

2020 级物理侯佳浩

一、基本情况

1、个人情况介绍

专业：物理学

前五学期学分绩：4.384，年级排名：27/115，专业排名：13/27

推免综合学分绩：4.3794，年级排名：28/115

英语六级：588，英语四级：613

科研经历：省级大创项目负责人，课题是计算生物物理方向

竞赛经历：无

奖学金：基础学科优秀奖，人民奖学金二等奖

QQ：1457734594

微信：15234021807

2、申请情况

清华大学交叉信息研究院，候补名额，有老师联系

北京大学物理学院现代光学研究所，通过考核，有老师联系

南京大学物理学院，通过考核

最终去向：南京大学物理学院光电科学方向，硕士

二、夏令营经历

1、清华大学交叉信息研究院

清华叉院的保研攻略在 19 级马传龙学长的分享中已经非常详尽，学长还列了具体的参营人数、录取人数、招生人数等数据，今年匡院有 5 位同学参加叉院物理方向的夏令营，并且有一位同学进入了段路明老师的课题组，我在这里就对他们的讲述做一点补充，说一说自己的体会。

总体来看叉院夏令营的入营人数和优秀营员人数都不是很多，今年可能有 70 人左右，学校也以清华、北大、南大、中科大为主，其他学校的同学比较少。物理的老师分为理论和实验两个方向，研究的主要是量子计算和量子信息。在马学长列举的老师之外，今年还有一位侯攀宇老师刚刚入职，做金刚石 NV 色心和离子阱实验。

考核分为笔试和面试两部分。笔试的成绩是比较重要的，考察内容覆盖范围广，题量不小，主要涉及普通物理、理论力学、量子力学、热力学统计物理、电动力学，其实就是四大力学都有涉及；普通物理的基础非常必要，固体物理不要求完全掌握，但有一定程度的理解更好，有助于笔试的解题。较难的题目还是在量子力学中，毕竟叉院的研究主要是量子计算相关方向。根据我参加的经验来看，将笔试中较为基础的、在匡院同学正常能力范围内的题目做出来，就不用担心入围的问题，个别难题不会也不影响。

今年的夏令营是线下进行，第一天上午笔试之后，下午是每位老师的研究方向介绍，晚上出来面试入围名单，匡院的同学全部入围。第二天进行两轮面试，面试时几乎所有老师都在场，多对一的形式，邓东灵老师主持。上午的面试先进行英文自我介绍，之后老师们会根据科研经历、学过的有特色的课程进行提问，如果科研和课程与量子信息相关性比较大的话，会问得比较深入，还会问一些量子力学知识，比如：费米子和玻色子的区别，量子纠缠的相关问题，与测量相关的问题。还有一个必问的问题是对理论还是实验更感兴趣，自己可以事先就思考一下，结

合自己的经历、兴趣、与各位老师的匹配度进行选择。下午的面试就更加详细，我上午回答对实验更感兴趣，所以下午主要是实验方向的老师提问，有老师问了一些我做过的大物实验三、近代物理实验、模电实验的问题，还问到了量子信息更深入的问题，可惜我不会，他建议我可以之后了解一下。总体面试氛围比较轻松，老师们都很友好，尽量展示自己的知识和能力就行，很专业的问题不会也没关系，但基础的问题最好要能回答对，给老师留下基础扎实的印象。面试结束之后是实验室参观，我参观了离子阱实验室和超导量子计算实验室，都是很好的，设备齐全，老师和学长非常友好。

一段时间之后获得了候补优秀营员的机会，我非常感激这位老师的认可和垂青，但出于自己科研的兴趣和未来是否出国、是否坚定走科研道路的考虑，我没有接受 offer，如果同学们坚定做量子计算方向科研，那么清华叉院是一个非常宝贵的机会，可以好好争取。如果想详细了解量子计算的发展趋势、叉院老师和夏令营的更具体情况，可以咨询 19 级马传龙学长和 20 级陆阳同学，我也很乐意为大家解答更多问题。

2、北京大学物理学院现代光学研究所

北京大学物理学院的夏令营是分不同系所进行的，经过一段时间的思考，结合自己的兴趣，我报名了现代光学研究所，南大有 3 位同学入营，其他两位是物院的同学，总参营人数大概 70 人，这个规模在北大物院各个系所里面是中等靠前的，量材中心和凝聚态物理人数最多。

夏令营活动共 3 天。第一天上午报到，中午进行物理学院整体的宣讲，下午现代光学研究所安排参观实验室、几位老师研究方向介绍，之后进行师生交流活动，同学可以和在场的所有老师聊天互相了解，我觉得这是一个线下套磁的机会如果自己的研究兴趣和老师的方向比较 match 的话，之后的面试和双向选择可能会更加顺利。事后回想，我认为尽早联系老师套磁是有帮助的，特别是对于我们这种不是清北本校、也不是在北京高校的同学，如果能有和老师单独交流的机会，能大大

增进了解，我是参加夏令营前几天才发邮件套磁，老师的回应很官方化，可能还是有些晚。

第二天全天是面试，分三个大组进行，每组有固定的几位老师，每组有三个时段（上午、下午、晚上），每人只面试一次，时间半小时左右。现代光学研究所没有笔试环节，其他系所有些是有的。面试先进行自我介绍，之后是文献翻译题，从老师提供的英文文献片段中抽取一个，阅读之后翻译成中文，我的经验是了解大致意思然后用中文流畅的表达即可，有不认识的专业词汇不要慌，这个环节不会很为难大家。下一环节是老师针对报名表和自我介绍的内容提问，一方面是科研经历和自己选的特色课程相关的问题，比如计算物理的算法、傅里叶光学的推导，另一方面是专业课的知识，问了固体物理能带论、导体半导体绝缘体、费米能级、电动力学中有关电磁感应的问题、布拉格衍射问题。总体感觉老师问得比较细致，会逐渐深入提问，同时也跟自己的课程和科研关联密切，我自认为回答的不算很理想，有些基础的问题也没有很好的回答，老师的态度非常亲切友好，所以不要紧张，正常发挥即可。

我在夏令营前主要复习了光学、电动力学、量子力学，简单看了统计物理、固体物理，同时那个学期选了现代光学课，主要是傅里叶光学和非线性光学内容，也算是突击式的学了一遍，事后发现应对面试或许不需要这么全面和深入，主要是把电动力学、光学掌握熟练，也可以多做题练习。北大的入营条件也没那么苛刻，有很多同学本科的专业不是物理，而是光电、光学工程这一类，学校也范围比较广，比如南开、中山、华科、武大、天大这一类学校，所以老师的提问不会非常深入物理，当然这也和自己的简历有关，老师不会故意问大家从来没有学过的东西来为难大家。

第二天半夜会出来考核通过名单，第三天上午是学生和老师双向选择，如果这一步确认好的话，就会获得优秀营员资格。这里就发现提前联系老师套磁的重要性，我还是比较后悔的。双向选择就是去不同的办公室找老师聊天，看看双方的研究方向如何、push 程度能否接受，如果都满意的话就确认优秀营员；当然比较

优秀的老师竞争会很激烈，本校的学生是有优势的，比较一般的老师会主动联系，这时就需要权衡一下进行选择。我想找的三四位比较厉害的老师都已经招满学生，比较遗憾，进行慎重思考以后就没有选择去其他几位主动联系自己的老师那里，这个选择是否正确我也很难评说，两条不同的道路一经分叉，很难进行对比了，可能只有时间会说明一切。

总体来看，北大物理学院现代光学研究所的优秀营员和最终录取比例还是很高的，70 人里面有 40、50 位可以被录取，竞争的同学实力也远远不如清华叉院，南大的学生还是很受欢迎的，对于成绩更好、科研经历更丰富的同学是一个实现梦想的好机会，如果想详细了解，可以随时联系我。

3、南京大学物理学院

本校的夏令营经历比较简单，处于对光学方向的兴趣，我在四月份就联系了物理学院一位老师，夏令营前简单了解了他的研究方向，也和组内的学长进行了一些交流。夏令营全称是在线上进行，先进行了老师研究方向的介绍，之后要制作并提交一份 5 分钟的自我介绍 PPT，面试分不同的专业方向进行，相应的由各自专业的老师来进行评审。由于推荐名额的原因，我在凝聚态理论这一组面试，所以问的问题和光电关系不大，是量子力学和统计物理、固体物理的问题，把沈瑞老师量子力学课的内容好好理解掌握以后就问题不大，不过也有必要做一些题目来熟悉一下。因为南大的夏令营紧跟在北大之后，所以我没怎么准备，最后也获得了优秀营员。如果由同学想了解南大物理学院光电方向的保研，可以随时联系我。

三、总结

回望过去半年多的经历，我认为尽早确立目标是至关重要的，需要在大三上学期或者寒假里尽可能多的获取信息，包括研究领域的信息、目标学校的信息、喜欢的老师的信息，其中研究领域最重要，看看自己对于粒子物理核物理、凝聚态物

理、原子分子光物理、生物物理、量子信息等等大的领域哪个更感兴趣，自己喜欢做理论、计算还是实验工作，打开视野就会发现自己真正想要从事的方向。当然目标是可以改变的，结合自己学习和科研的体会、接触到的前沿科技信息，随时调整自己的目标定位，找到最优化的选择。最后才是准备材料、复习、参加夏令营等细节的问题，之后还涉及到老师、学校和自己多方面的权衡。

就像粒子不是按照经典的轨道进行事先决定性的运动，而是按照量子力学的波函数进行概率分布，人生也是旷野而非轨道，广阔天地中的选择是自由的，有时不必执着于一条事先划定的道路，别急着否决一切可能性，多尝试说不定会有不同的收获，有问题的话欢迎大家与我交流，希望能起到一点帮助。

8. 北京大学物理学院量子材料与科学中心直博保研经验分享

2020 级物理李忠达

一、基本情况

1、个人情况介绍

专业：物理学

前五学期学分绩：4.47，年级排名：17/115，专业排名：8/29

推免综合学分绩：4.49，年级排名：11/115

英语六级：599，英语四级：617，托福成绩：101

科研经历：南京大学天格计划探测器组，马小松教授课题组量子存储组

竞赛经历：无

奖学金：基础学科专项奖学金特等奖，基础学科专项奖学金优秀奖，人民奖学金一等奖，人民奖学金二等奖

2、申请情况

清华大学交叉信息研究院，入营进入面试，预推免时有老师联系

北京大学物理学院量子材料与科学中心，通过考核有老师联系

中科院高能所，入营未参营

南京大学物理学院，因未联系导师未入营

清华大学物理学院，未入营

清华大学高等研究院，未入营

最终去向：北京大学物理学院量子材料与科学中心直博

二、夏令营经历

1、清华大学交叉信息研究院

20 级的陆阳同学和侯佳浩同学对于清华大学交叉信息学院保研信息的介绍已经十分详细了，本人就在这里补充一些参营过程中我的个人体验。

首先就是叉院夏令营的入营准备。因为叉院夏令营历年的开始时间在 5 月末、6 月初，故对于叉院夏令营的准备（这里的准备既包括知识上的复习，也包括推荐信等一系列材料的准备）都要早一些开始。就入营来说，匡院排名 30% 左右都可以入选，所以如果对叉院感兴趣的同学也要大胆申请。

叉院夏令营的考核分为笔试和面试两部分，只有通过笔试考核的同学才能参加第二天的面试考核。笔试主要的考核内容主要涉及普通物理、理论力学、统计物理、电动力学、量子力学与光学，往年也考核过线性代数相关题目。虽然考核范围广，但考核所用的知识点似乎并不深入，解题所需的只是些很基础的概念、结论的灵活运用。具体的题目都有往年试卷，大家稍微看看感受一下就好。以我参加夏令营的感觉来看，清华、北大、中科大、南大的笔试通过率还是十分之高的，基本上都会给一个面试的机会、不存在三天的夏令营一天就打道回府的情况。

相比于往年的一轮面试，今年第二天的面试分上下午两轮进行。上午的面试上来会先让你用英文进行自我介绍，后面大概是一些类似“拉家常”的提问，会问一些想做什么方向、匡亚明学院相比于其他学院的区别等等问题，涉及科研也只会简单了解一下你做的科研情况，并不会涉及很深的专业问题。下午的面试，则会根据上午对你的了解，更加具有专业性与针对性。以我为例，我本科科研做了一些量子光学方向的实验，则下午的面试就涉及的就全是我本科科研的细节问题。而如果本研方向和量子信息相关性较小，则大体上的提问会围绕科研，后提问一些量子力学、量子信息的相关问题。

最后录取 offer 会分几批发送，正式 offer 的发送大概会在一个月内结束。后面预推免时还有导师联系我，但是因为我已经跟北大那边沟通好了，最后也就没

有接受。因为前几年面试只有一场，面试内容并不会很深入，故最后录取加权上，面试占比应当不大。然后具面试现场有一位北京大学保研到叉院的学长介绍，只要不是笔试结果特别差，GPA 排名高的同学还是非常有优势的。而今年因面试有两场，问的问题也很深入，因此就我的感觉，面试与笔试的重要程度大概相当，都需要重视起来。最后的录取 GPA、笔试、面试占比应当是相当的。同时，在面试中你表达的希望做什么方向的意向似乎也非常重要，如果你对于研究方向表示的非常明确，那么与你研究方向不相关的老师可能最后就不会考虑你。所以如果没有特别明确要做哪个方向，可以在面试中对于中意的研究方向表示得宽泛些，这样可以增加通过的概率。

2、北京大学物理学院量子材料与科学中心

因为我平时对于物理的爱好比较广泛，最终权衡之后，在北京大学物理学院的报名中我选择了量子材料与科学中心。就入营来说，北京大学物理学院南京大学同学入营率还是十分之高的，甚至感觉比清华大学交叉信息学院的入营率还要高。

量子材料与科学中心的夏令营大概在 7 月份左右开始，相比于北京大学物理学院其他系所，量子材料与科学中心的夏令营流程是较长的。大约提前一周左右，量子材料与科学中心会在群里发放调查问卷，询问学员阅读文献的方向倾向。之后大约提前夏令营 5 天左右，量材中心会邮件发放需要阅读的文献，并在两天时间内要提交一份文献阅读报告。与此同时，量材中心还会开展导师与学员的线上一对一交流，这个交流有的老师会以介绍自己的方向与夏令营为主，有的老师也会借着这个交流提前进行一些面试。同一时间段，所有报名参加北京大学物理学院夏令营的同学还要参加北京大学物理学院统一开展的综合素质调查问卷（这个就是一个心理测试，不铁了心乱填就没太大问题，但还是会占用一些时间）。因此，如果不想使文献阅读这段时间过于匆忙，还是应当提前调研了解好导师，提前进行套磁，这样就不用两天时间内又要阅读文献、又要准备和导师的沟通、还要分心心理测试。

量材中心正式的夏令营就三天。第一天上午是报到与北京大学物理学院的总体宣讲，下午是量材中心自己开展的导师宣讲，随后会进行实验室参观，也会有晚饭活动让学员与往年保研的学长学姐进行沟通。但总体来说，实验室参观似乎并不能参观几个，如果有特别中意的老师或者特别想参观的实验室，可以根据自己的喜好，去尝试找老师进行沟通或者去跟着其他队伍去感兴趣的实验室看一看，这样更能高效利用实验室参观的时间。

第二天一整天都是面试，每人只进行一场面试。面试的内容自我介绍，然后会让你翻译你所阅读文献中的几句话当作英文考核。随后，面试导师会结合你的简历科研情况进行提问。比如我因为我本科科研内容与光学相关，就有老师询问我如果一个小孔内打过一束光，如何检验这束光是否为激光；也问了一些具体的科研细节问题与激光原理相关的问题。之后，老师开始就量子力学和固体物理提问一些专业知识上的问题，比如水和冰的区别（液体和固体对称性上的区别）、能级跃迁的展宽、多原子链的能级问题、对于氢原子成键问题的量子力学解释、如何由费米子反交换对称性写出波函数、纯态与混态等。在面试中如果遇到解答不了的问题也不需要紧张，只需要积极回答展现出自己的思考即可。如果实在感觉回答不好，大大方方承认自己没学过或者不会，从老师的回应上来看也不会造成什么负面影响，积极在后面自己会的问题中表现回来就好。面试后当天晚上就会出面试结果，优秀营员会有导师电话联系和学院电话通知。第三天则就是让优秀营员决定是否去量材中心，如果决定不保研到量材中心，会需要签一个放弃优秀营员的保证书。在获得优秀营员后，虽然量材中心称第一年不给学生分配导师，但还是要积极和导师沟通联系，尽快敲定导师，因为有一些好的老师名额会满的较快、也会有二次面试的情况存在。在阅读文献时候填的心仪方向，最终似乎并不影响导师的选择、只影响面试问题。当然，如果心仪的导师没有名额了也不用灰心，因为到最终确定之前，鸽导师的情况似乎屡见不鲜，然后导师也会科研博士之类的名额补充，机会始终是有的。像我就是因为开始联系的导师后来经过深入沟通感觉不太合适，后面再联系导师时就经历了一些曲折，最终还是在八月份找到了心仪的导师。

3、其他情况

中科院高能所会在南京大学进行一次提前面试，通过率据说还是非常高的，可以用来进行保底。但因为疏忽，本人错过了中科院高能所这次提前面试，后面就报了高能所正式的夏令营。当然因为这个夏令营在北大之后，而北大的导师我已经商定好了，最后也就没有参加高能所夏令营。

南京大学的夏令营在线上进行，同时会有两次报名机会，对于本校的同学还是十分友好的。但是要注意的就是一定要提前联系好导师在报名系统里填写，否则将无法成功入营。

清华大学物理学院的报名会让学员对感兴趣的方向按志愿进行排名，其入营对于 GPA 排名似乎卡的很严。其夏令营开始时间与北京大学物理学院同时开始，但如果同时入营清华大学与北京大学的话，是有时间同时参加两边面试的，因为清北的地理距离其实并不甚远。

清华大学高等研究院对于希望做理论的同学是一个非常好的去处，无论是导师水平还是学生毕业去向都十分出色，但其入营对于学员 GPA 和科研的要求都更加之高。如果对自己实力很有信心且致力于做理论的同学还是值得一试的。

最后，也祝大家都能在保研上获得令自己满意的结果。如果想与我进一步沟通，也欢迎大家加我的 qq 或者微信进行交流。

QQ: 2823258282 微信: 13720086008

化生方向

1. 北京大学化学与分子工程学院保研经验分享

2020 级化学张开宇

一、基本情况

1. 个人情况介绍

夏令营前学位学分绩：4.505；排名 10/115；方向排名 1/15

保研学位学分绩：4.507；排名 9/115；方向排名 1/15

英语水平：六级 590

科研经历：在董昊老师组内负责了一个合作课题的量化计算部分 (2022.11 起)，但夏令营时 (2023.07) 只有初步结果，主要使用 Gaussian 做热力学计算

夏令营情况：北京大学化学与分子工程学院 (优营)；南京大学化学化工学院 (优营、放弃)；清华大学化学系 (放弃入营)；复旦大学化学系 (仅提交了报名材料)

最终去向：北京大学化学与分子工程学院，直博

2. 北大夏令营情况介绍

(1) 北京大学化学与分子工程学院包含无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、理论与计算化学、高分子科学与工程、应用化学 (放射化学)、化学生物学共计 8 个下属专业。夏令营时需要选择 2 个专业作为自己的意向专业，在网上报名和发送报名材料的时候就需要确定。(北大夏令营是不分专业录取，这时提交的意向可能会对初审、面试有些影响，但不影响入学以及后续的定导，可以按照自己的意愿进行填写)

- (2) 北大化院的夏令营只招收直博，不招硕士研究生
- (3) 夏令营的优秀营员评选与是否提前定导无关，原则上夏令营只是入学的前提条件，在入学后第一学期会在 3 个课题组轮转，和导师双选后再定导。(需要注意的是很多同学可能在入学前乃至夏令营前就已经与导师联系，可能会占掉课题组名额，因此还是需要先和感兴趣课题组的老师交流，防止自己流转分到自己不感兴趣的课题组)
- (4) 由于强基计划的影响，今年 (2023 年) 的夏令营北京大学强基计划的同学也全部参与，可能相比往年本校的占比会增加一些。虽然不太清楚之后的情况，但建议努力让 GPA 稍微高一些，能在初审以及和老师交流时多些底气

二、前期准备

写在前面：前期准备其实对很多学校的夏令营是共通的，很多材料在准备之后可以重复使用，建议准备的时候就先做好备份。当然，不同高校的要求也有各自独特之处，大家记得勤去官网上查询当年标准的报名文件组成，以及报名流程，也可以和想报同一所学校的同学多交流。避免因为疏忽错过一些关键的时间节点。下面以北京大学化学与分子工程学院的前期准备为例进行介绍。北大化院的消息参见 [官网](http://www.chem.pku.edu.cn) (www.chem.pku.edu.cn)，以及微信公众号“北大化学”

1. 申请材料的内容

北京大学化学与分子工程学院的申请分为网上报名、纸版材料扫描件提交、专家推荐信提交三部分。

1. 网上报名通过问卷星进行，主要是一些个人信息、学习情况、推荐人信息等，可以参考 2023 年的 [报名链接](https://www.wjx.top/vm/YpiOBPb.aspx)(https://www.wjx.top/vm/YpiOBPb.aspx)

2. 纸版材料扫描件为一个 PDF 文档，包含封面、申请表、个人陈述、成绩单、英语成绩证明材料、注意事项确认表、声明。模板参见官网第一轮通知。

- (1) 封面：模板。填个人信息、感兴趣的专业（与报名表一致）
- (2) 申请表：模板。按要求填写即可。注意南大和北大的课程不同，因此在填写成绩和教材部分需要在后面添加（需要院系盖章、负责人签字）
- (3) 个人陈述：模板。包括学术背景，研究生学习、研究计划，就业目标。1500 字左右，从小处着手，陈述个人情况 + 个人的收获 + 对于学科、项目的理解，不必太花哨，能展示自己的情况即可（需要自己签字）
- (4) 成绩单：APP 搜索“自助服务”，打印即可（有 PDF 版本可供下载）
- (5) 英语成绩证明材料：证书复印件（如果找不到了可以到官网下载）
- (6) 其他证明材料：荣誉证书复印件、论文封面打印和复印件
- (7) 注意事项确认表：模板（注意打勾、需要自己签字）
- (8) 声明：模板（需要自己签字）。

其中，各个学校的申请表、个人陈述大同小异，按照要求修改之后可以通用；成绩单以及证明材料可以直接通用。

对于北大化院，纸版材料需要在夏令营入营当天提交，但是在 9 月初材料寄送时也需要里面部分的内容，因此建议备份 1-2 份不装订。材料里有很多部分需要先在电脑上填写，打印下来签字盖章，再进行扫描组织成 PDF 文档，过程会有些折磨，建议大家安排好顺序一并打印，有彩色内容的部分建议彩打。

3. 专家推荐信

一共需要两封专家推荐信，需要从专家本人的邮箱发送到指定邮箱，模板见官网。一般一封信是自己课题组的导师，主要讲自己在科研过程中的特质和优点，突出科研能力（如：踏实、创新、勤奋等）。另一封是某个课程的老师，主要讲自己在课程学习中的情况，突出学习能力（如：勤学好问、讨论、汇报/成绩良好等）。

需要从老师的角度，自己先组织好一个初稿再交给老师进行修改和发送。建议先组织一下语言，等到通知下来可以早点找到老师进行修改，可以节约时间、并防止到ddl时自己和老师的压力比较大。

2. 选择学校、导师的参考

1. 选择学校

不出国的情况下主流的考虑一般如下：

化学相关：北京大学化学与分子工程学院；清华大学化学系；国科大化学科学学院；华五的化学学院；吉林大学、兰州大学、南开大学等的化学学院；中科院的研究所（北京化学所、大连化物所、上海有机所等）

材料相关：北京大学材料学院、清华大学材料学院、南京大学现代工程与应用科学学院

生化相关（不太了解）：北京大学交叉科学研究院

一般来说，主要还是考虑化学学院，并且由于疫情放开，后面的夏令营应该基本是在线下举办，因此会出现很多的冲突情况，大家需要对一些院校进行相应的取舍，比如华五、清北，基本上都会把含有面试的日期安排在一起。如果比较自信的话可以专注于清北或者自己心仪的院校，但建议还是在南大留一个保底，在拿到优营后放弃不会造成太大的影响。如果有材料学院或者化生方向有兴趣并且时间合适的夏令营也可以尝试来增加容错，基本上凭借匡院的身份，通过初审都还是很有希望的。

2. 导师选择

在导师的选择上主要还是以个人兴趣、人品、学术能力为主要参考。我个人倾向于以导师人品、个人兴趣为主导，尤其是在直博时。对于硕士，可能还需要考虑一下这几年行业等的一些风向等因素。选择时主要参考官网的老师课题组首页。可以看看老师的近期成果、课题组人员组成等，如果感觉很合适可以发邮件礼貌询问一下，这对于进一步了解导师很有帮助。但是，对于北大而言，不要把提前联系“套磁”作为保障，因为北大夏令营的优营最终还是落在面试成绩上，而前期的所谓“套磁”对面试几乎没有任何帮助，最多是在拿到优营后能更快地取得自己与导师的联系进而提前确定意向。而对于清华而言，提前联系则是必备的，因为这直接决定了能否进入清华，因此需要妥善考虑，积极沟通，清华的部分可以参考其他学长学姐的经验。

3. 对个人的要求

写在前面：这部分不算是短期工作，可能需要大家比较长期的努力

1.GPA

虽然很多时候 GPA 反应的仅仅是考试能力，但在夏令营初审的过程中 GPA 和出身都还是占据着比较重要的地位。因此，如果有志于保研的话，平时课程的 GPA 还是尽量拿得高一些比较好。这里分享一下我对于化学学习的一点心得，可能会对提高化学水平有点帮助。

化学方向的理论课程，计算和推导相对较少，还是以理解为主，尤其是对于专业课程。如果发现课程内容不太好理解，个人认为比较合适的途径还是离开 PPT 回到书本，找些教材乃至文献去仔细地阅读。有些课程可能会有课后习题的答案，但少看答案为好，一方面答案可能会出错，另一方面老师一般不会对平时成绩上

苛求，为了这部分成绩好看而失去了思考的过程其实得不偿失。总的说来，对理论课，还是以多看书、多理解为重心的，考试前再适当刷题。在学科日渐交叉的当下，也可以不时去回想回想之前学过的内容，对后面的学习乃至科研也会有帮助。

而实验部分，我认为最重要的还是对操作及其目标的理解与联系，这可能需要在实验前多看看相关的理论部分，这对于做实验的操作以及后面对于数据处理、现象的分析都有不少帮助。实验时的操作固然很大程度上决定了实验最后的成果，但结果不好对于只进行一次的教学实验也很正常。这时候多考虑误差的来源、总结经验、对理论再进行理解相对来说更加重要，这些体会也可以写一部分在实验报告中。

此外，多“整活”也是提升自我的一种方式。化学本身就是对物质世界发问的科学，理论课程中对一些问题自己试着推导或者用软件计算；实验课程中对结果的分析，在过程中对条件的改变，只要老师允许，不妨尝试一下。这都是提出疑问乃至解决疑问的过程，其实和平时的做题本质上差不多。如果厌烦了机械化的背诵和刷题，适当“整整活”也是对化学学习的一种调剂。并且，也建议多关注一下化学相关领域的一些前沿信息，比如诺贝尔奖等，一方面是为了不被自己从事的细分领域太过限制，另一方面，提升这方面的素养可以在面试或者与相关人士讨论时不至于一头雾水。

2. 科研经历

理论上，科研经历并不是“必需项”，因为平时实验中的思考与探索也可以作为自我展示的一部分。但同时，科研经历也不算是“加分项”，因为几乎所有参加夏令营的同学都或多或少参加过科研项目。总的来说，有一项自己的科研经历还是有必要的。如果对实验方面感兴趣，可以找化院或者现工院的老师；如果对理论方面感兴趣，如果是偏向算法可以找理论化学研究所的老师，如果是偏向复杂体系和应用也可以找匡院的老师。如果不想直接进组，也可以先搞一搞大创。这时主

要还是考虑自己的意愿与兴趣、以及平时能支配的时间。如果年级比较低还是保证平时的学业比较重要。已经大三的同学建议可以多花些时间在科研或者竞赛上。功利地说，可以让自己在简历和面试时有话可说；浪漫一点说，就是能更深入地了解研究化学的魅力所在，提升自己的素养。但无论如何，一定要对自己做的事情有比较深入的了解，可以多问问同门的师兄师姐，多看看相关的文献。无论实验还是理论都要对体系本身和过程有比较透彻的认识，读文献的时候还可以适当扩展一下，这样才能在回答时更加从容。

三、夏令营及保研流程

时间	内容
5.25	夏令营第一轮通知 (公布报名的要求)
6.10	夏令营申请材料提交截止 (网上报名、纸质材料扫描件、专家推荐信)
6.13	公示夏令营材料送达名单
6.28	夏令营第二轮通知 (公示夏令营确认入营名单，网上问卷、性格测试)
7.5	夏令营第三轮通知 (夏令营报道、报销、面试 PPT 要求)
7.7	PPT 提交截止日期
7.9	下午报道、晚上笔试
7.10	上下午面试，晚上墙报展，电话告知优营信息，邮件确认是否接受优营
7.11	上午开营仪式；中午分专业午餐会与老师自由交流
9.4-9.8	上午开营仪式；中午分专业午餐会与老师自由交流
9.4-9.14	北大化院推荐面试研究生纸质材料邮寄
9.29	教育部系统接受复试通知和待录取通知

四、笔试

笔试时长 3 h，可以使用计算器，内容是四大化学 (无机、有机、物化、分析) 的内容，没有大题，只有选择和填空，题目总体难度并不算特别大，计算量较小，基本没有需要复杂推导的题目。但是由于题量大，题目类型比较博杂，出题的风格和课内考试时有些差距，因此做起来还是有些阻力。因此，建议大家在复习时还是

以基础为主，比较复杂的推导和结论可以适当跳过。并且，可以多关注一些好拿分的部分，比如有机和仪器分析、无机，物化、定量分析等可以对公式多识记，也可以做一些题目来理解公式的使用条件。总的来说，笔试准备的关键在于要多巩固基础。但如果时间比较紧迫，复习不够充分也影响不大。一方面，题目选择居多、并且偏向基础；另一方面，北大的笔试通过性考试的成分更大，夏令营的优营选拔更多是看面试的发挥，因此放平心态，细心对待即可。下面主要分享 2023 年笔试的一些记忆（分数和题型分布记不清楚了）和可以参考的书目。

1. 无机化学

- (1) 普通化学：主要包含化学的基础知识，以原子分子结构为主，还会涉及一些常识性的问题；课程“化学原理”中基本会讲到。可以参考北大《普通化学原理》
- (2) 无机化学：主要是配位化学、元素化学，两者的占比差不太多。元素化学部分并不是死记硬背，有时需要利用化学知识进行推断；配位化学部分基本知识都有所涉及。配位化学在课程“高等无机化学”中基本都有讲述。元素化学部分可以参考北大的《普通无机化学》或者张祖德的《无机化学》（建议最后有时间可以看看元素，有个基本感觉，因为题目比较现代，也会有稀土出现，强行记忆性价比低）

2. 有机化学

有机化学的内容总体很偏向基础，考察有机中比较重要的反应、机理、中间体稳定性、酸碱性、亲核亲电性等基本知识。课程“有机化学”中都有所涉及。可以参考北大《基础有机化学》，Clayden Organic Chemistry

3. 物理化学

(1) 结构化学：主要分为结晶化学和量子化学，量子化学为主。内容都比较基础，没有复杂的推导，不过也存在像原子谱项这类比较麻烦的填空，可以酌情跳过。量子化学在课程“高等物理化学”中涉及，结晶化学在课程“结晶化学”中涉及。可以参考北大《结构化学基础》

(2) 物理化学：物理化学的基本内容都有涉及，可以多注意识图的训练，不定项选择题，可以只选最有把握的一项。在课程“化学原理”中涉及。可以参考南大《物理化学》

4. 分析化学

(1) 仪器分析：仪器分析的内容都有涉及。在课程“仪器分析”中涉及。可以多看看 PPT，也可以参考北大《仪器分析教程》

(2) 定量分析：定量分析主要考察不同定量分析方法对数据的处理、误差分析。这部分对公式的识记比较多，而且公式相对复杂，可以多背一背。定量分析在南大的课程体系中不存在，因此有必要自学一下。可以参考北大《定量化学分析简明教程》

写在后面：2022 年由于疫情原因，北大夏令营没有进行笔试。因此大家看到 2023 年前最近一次的笔试是 2021 年的笔试。而 2023 年乃至后续由于强基计划等的影响，笔试的内容占比、规则、重要性等都有变化的可能。建议大家还是要对笔试有所重视，重点关注相关的基础知识点，平时的课程 PPT 等保留好以便复习，通知发下来后仔细阅读当年笔试的要求，做好在考场上随机应变的准备。

五、面试

面试包括英语能力测试、PPT 自我介绍、提问三个部分，多个老师面试一个学生，总时长约 20 min。下面分别介绍。

1. 英语能力测试：文献阅读与翻译，150-200 词，五选一，有一次换题机会，先阅读一遍，再进行翻译。

材料可能是一篇文章的 abstract 或者 introduction 的一部分，也可能是正文中的节选。涉及的内容比较广泛，可能有关于反应、机理、体系的，也可能有关于某项技术的。翻译过程中可以询问老师一些词的意思，老师也可能会有一些主动的提示，保持礼貌即可。翻译总体不算难，但是口译的压力比较大，而且时间比较紧，也可能会增加一些难度。总体上能翻译正确，对一些比较常见的词不出错基本就可以，对语序等问题老师也不会强求。如果觉得自己翻译的不太好，其实大可先放过去，着眼于更重要的自我介绍和问答。

2. PPT 自我介绍：7-8 min，之前会给参考模板，但时间、模板的限制不算很严格。PPT 一般在夏令营前就发到相应邮箱，报道当天可以有一次修改机会。

PPT 的内容包括两部分，个人基本信息（教育经历、获得荣誉）、科研经历（或基础实验和科学发现），（理论上基本上都是讲科研经历）。对于基本信息，个人认为实话实说即可，能展现自己的形象最好。重点在于对自己科研经历的展示上，这一部分不在于罗列成果，而在于讲自己的经历、进行课题时的清晰思路。建议主要用图来展示思路，文字不用特别多，能起到解释说明和突出重点的作用即可。建议可以用流程图等方式推演一下整个研究的过程，尤其是对于体系比较复杂的研究，理清思路比单纯展示结果更能体现自己对于这项研究的理解与收获，也能给老师留下更深的印象。

3. 提问：老师会针对 PPT 的内容，尤其是科研经历进行提问，可能会问体系、方法、思路各个方面。由于 7-8 位老师来自化院不同的方向，因此一般会有 1-2 个

特别专业的老师对细节进行提问，也会进行延伸，其他老师问的问题专业性相对没有那么强。

对于提问，最好的方法还是在之前就对自己的课题，尤其是自己执行的部分有深入的理解，并且在制作 PPT 的时候也要谨慎，不要提到自己不知道的内容，最好保证对 PPT 上每一个出现的概念都有足够的准备，并且多读一些文献保证对拓展内容的理解。如果觉得课题内容太多，也可以只提纲挈领地讲其中的一部分，留有一部分只用简单的文字描述。在一定程度上，老师比较喜欢对 PPT 中一笔带过的内容进行追问，不妨对这部分内容适当多做准备，或者在后面适当附一些细节的补充材料，被问到时能更形象地回答。

六、墙报展、优营确认与午餐会

1. 墙报展：面试当天晚上，在北大化院大厅会有各个课题组的展板，可与老师进行交流。

2. 优营确认：面试当天晚上，基本是在墙报展后，会有电话通知优秀营员，后续乃至最后一天都会有优秀营员的补录，因此需要保持电话的畅通。并且，留的邮箱也会收到优秀营员确认的邮件，需要及时填写承诺书并回复。总的优秀营员和先进营员大名单会在最后一天傍晚的时候公布。

3. 午餐会：在最后一天开营仪式结束后会分方向进行午餐会，可以到自己感兴趣的方向参加（与入营时填报的方向无关），可以与老师进行交流，获得优秀营员的同学就可以与心仪的老师或者套磁的老师进行交流，争取一下提前和老师谈好，能为入学后提供保障。

七、个人建议

1. 关于套磁

如前所述，对于北大化院来说，套磁的作用很寥寥，毕竟面试随机分组，且入学后在第一学期三组轮转后才谈及定导。因此，如果真的有特别明确、心仪、大有相见恨晚之意的老师，我建议提前进行详细联系，并且不要同时联系太多老师。可以发邮件介绍一下自己、聊一聊课题组做的方向和自己的个人兴趣，最好能和老师在夏令营期间见见面或者参观实验室。具体套磁的方法、定型文在知乎上随处可见，这里不多赘述。但是，如果没有明确的意愿，或者对鸽老师有些抵触，我还是不建议在之前进行过多细致的交流，可以简单咨询一下夏令营和之后入学的一些细节，稍微表达意愿，点到为止即可。

2. 关于心态

保研的准备、报名、夏令营直至最后的预推免，可以说动辄将近半年的时间，尤其是夏令营从报名到参营的大约三个月，有很多的时间节点会有心理上的波动，大家对于心态都有自己的调整方式，我这里也不妄加评价，这里仅建议大家多关注一些时间节点，适时调整。

- (1) 准备资料填系统：可能同时多所学校会公布夏令营的报名细则，系统繁杂，但材料大体又相同，有时不免会有枯燥、重复劳动的感觉。并且有些学校报名窗口只开放 2 个星期，这期间也需要多次联系老师写推荐信，心理上负担可能比较大
- (2) 抗压问卷：在通过初审后，一般会要求填一下抗压问卷或者性格测试等，题目的负面属性很强，做的时候可能会有不适
- (3) 夏令营现场：peer pressure 虽然老生常谈，但确实普遍存在，尤其是在与很多优秀的同学同台竞技时，心理难免会有些波动
- (4) 笔试结束后：笔试风格和平时做的有比较大的差距，可能会有心理上的落差

(5) 翻译结束后：翻译是很可能受迫失误的地方，失误的话可能对心态有一定影响

(6) 预推免准备材料：预推免很大程度上是要把之前准备的材料按照新的格式重新整合，因此也会涉及重复劳动，并且不同方向的同学会同时在做预推免，时间还不尽相同，因此推免资格公布、材料审核公布的时间不一定及时，会对心态造成一些影响

但总而言之，无论在那一阶段，我认为保研始终是要对自己负责，如果遇到不顺心的时一定要及时排解，不要轻言放弃，多看看自己已然做过的准备、付出的努力，更坚定地向着自己的希冀进发，做好自己，始终保持“等待与希望”。

来自毛予彤学姐（北大优秀营员）

1. 关于清华

一定要尽早联系导师，在没有拿到入营资格前甚至是没有报名前就开始物色，可以很早就开始发邮件向老师表示意愿，但可能距离夏令营比较久老师会忙着出文章不一定会留下印象，所以在报名结束后可能比较合适。套磁邮件发完后要随时做好老师直接打电话过来面试的准备，有的老师会比较关心你的科研经历，会一直针对提问，平时怎么做的怎么说就好了，也有的老师会非常关注基础，可能会一直问专业知识，比如热力学三大定律，氢键是什么，水为什么四度密度最大等等，都是你应该知道但有可能被你遗忘了的知识，所以要尽早开始复习，关注一下基本概念，在夏令营之前至少过一遍有些印象。

如果联系的有些晚了，可能许多清华导师会直接不回邮件，或者过个好几天回一个名额满了，清华的如果没有在入营前有老师明确表示了百分百要你的意思，基本入营也拿不到优营，所以如果联系导师不顺利也不要气馁，因为确实这种考核方式比较看缘分和机会，可以调整心态，好好准备其他学校的面试和笔试。

2. 关于北大

笔试就不愿提起了，可以说是一塌糊涂，因为教学体系重点偏向不同，所以很多都是我们没学过的东西，比较考验心态，但不用太过慌张，踏踏实实把会的写好就可以，占比很小，基本不造成对最后结果的影响，记得带计算器。

文献翻译部分可以说是每个人出来都在骂，在你进去前，面试老师就会根据你的简历表现出的英语水平调整文献难度，所以可能你会遇到一头雾水或者以前完全没接触过的领域，这都是很正常的，即便自己都不知道自己是在说什么了但硬着头皮也要翻完，读的时候连贯些，然后可以问一些完全不懂但你觉得非常重要影响理解的单词，老师会告诉你的。

文献翻译结束就啥也不想想了，开始你准备的 PPT 展示就好，最重要的就是自信放光芒，声音放出来，语速适中，然后要与老师多多眼神交流。

回答问题时要仔细听老师的问题，老师有时候并不是真的想知道答案是什么，而是想看你对自己所做的东西究竟理不理解，了解程度在多少，以及逻辑和应变能力，面试房间里会有各个方向的老师，可能其他方向的老师会从你完全没想到的角度切入提问，这个时候也不要慌，这可能也是你可以表现的机会，可以说明自己的理解是怎么样的，千万不要露怯，这一点非常重要。

最后一天就是把握机会和意向老师面对面沟通交流一下，参观课题组，和组里师兄师姐聊聊天，了解一下组内的方向，以及一些习惯和规矩，更多的也是感受一下课题组氛围。

来自徐蕙学姐 (北大先进营员)

关于北大的很多细节和心态调整，另两位学长学姐已经说了很多，这里就不多提了。我面试结束当晚是没有收到优营的通知，但这个时候不要直接定火车票或者第二天直接不去了。最后一天大名单还没出的时候都还是有机会的，我当时其实就是想参加一下午餐会，蹭个饭顺便了解一下北大的一些方向。结果收到了被

应用化学点招的消息。应化虽然是叫做放射化学，但是有很多药物方向的课题组，也可以多考虑考虑。最后希望大家不到最后都不要放弃吧。

2. 南京大学化学化工学院保研经验分享

2020 级化学方向石佳

去向：南京大学化学化工学院

前期准备：

成绩单、成绩排名证明、证件照（最好跟最终推免系统上的保持一致：）、学生证扫描件（封面 + 个人信息页）、身份证扫描件（扫描全能王的软件上有模版）、个人陈述或自荐信（建议准备 1000 字、2000 字各一份，根据报名学校不同进行删减或增加）、简历。推荐信是否需要可以查询所报考学校之前发布的夏令营通知，南大化院学硕不需要推荐信，直博需要。具体需要的资料可按照往年夏令营通知进行准备。

流程：

南京大学化学化工学院夏令营举办两天。第一天上午为夏令营开营仪式以及各学科介绍，下午为各学科的导师介绍自己的研究方向，可在下午与感兴趣的导师或者自己之前联系的导师进行面谈。第二天面试，多数方向面试上午即可全部结束。

面试：

面试内容根据方向采取不同的面试方式。如需制作 PPT 会提前通知，PPT 的内容可按照个人信息、学生工作/志愿活动、科研经历、研究兴趣等进行展开，建议多多借助网络，了解更多 PPT 示例后进行制作。

化学生物学方向：需制作 PPT (拷在 U 盘里)，学硕面试方式为 4 min 的个人陈述 +2 min 的问答，直博面试方式为 6 min 的个人陈述 +2 min 的问答。PPT 的科研经历内容最好是自己足够了解的，真实参与过的，关于 PPT 以及考核或者自己不确定的问题可在面试前一天的下午与各位导师的交流中委婉礼貌询问。全程站立讲解，最好能够对 PPT 的内容非常了解，目光尽量不要始终在 PPT 上，个人陈述时间建议掌握好。问答的内容主要根据 PPT 的内容进行，也会询问有无意向导师、是否参加其他夏令营等问题。

分析化学方向：南京大学化院没有笔试，学硕面试无需 PPT，直博需准备 10 min 左右的 PPT。夏令营并没有提供 PPT 模板和内容要求，这里给出的参考是自我介绍（学习经历、绩点排名、获奖竞赛等），重点介绍个人的科研经历，如果科研经历不够丰富也可以考虑介绍一些实验课上自己设计参与的课题，比如物化实验三的设计实验等等。所有在 PPT 上提到的科研内容，都要对实验和原理烂熟于心，因为评委老师会重点提问科研经历。对于匡院学生来说，可能也会提问一些有关成绩排名的问题（如，你这个排名可以保证拿到推免资格吗），记得向老师解释清楚匡院排名制度。

有机化学方向：尤其对于南大的同学来说，保有机方向非常容易（因为报有机方向的人真的不多）。面试过程非常简单，提前联系好导师的话整个面试过程就真的只是走个过场了。我们这一届只要求准备一个 5 分钟的讲稿（可以直接把夏令营的自我介绍复制黏贴），连 PPT 都不用。讲完之后老师会提几个问题，但都挺好回答的，也不会为难人。相较于面试，联系导师反而是更需要花心思的部分。有机方向工作时长挺长的，也挺累人的。尽管都是有机方向，不同组的课题、组内环境氛围、工作时长还是有一定差异的。选择一个适合自己工作节奏的组还是非常重要的。

3. 保研经验分享

2020 级生物化学方向单希

1. 个人情况

1. 基本信息

保研去向

上海交大学生命科学技术学院（生物信息学与生物统计学系）

基本情况

专业方向：生物化学

核心学分绩：4.3/5.0

专业排名（前五学期）：4/15 年级排名：42/115

英语水平：CET4-630 分，CET6-611 分，托福-100 分

编程能力：熟悉 R 语言、Python

2. 个人概况

所获荣誉

2021 ~ 2022 年南京大学优秀学生

2023 年南京大学优秀共青团员

南京大学人民奖学金-二等奖

本科生基础学科专项奖学金-优秀奖

南京大学有训书院 2022 年优秀个人

竞赛获奖

2022 年全国大学生英语能力竞赛 C 类-国家级三等奖

2023 年美国大学生数学建模竞赛-M 奖

3. 科研经历

2022.07 – 2022.08

Cambridge AI+ 暑期剑桥学术项目

急性髓系白血病的流式细胞数据分析

课题设计与推进

2022.10 起

2023 年南京大学创新训练计划

基于图神经网络的癌症空间转录组数据分析与建模

负责人，文献调研，材料撰写，模型调试

2022.12 – 2023.01

《生物信息学》课程实习项目

肝癌的单细胞转录组测序数据挖掘及细胞通讯分析

文献调研，代码编写

2023.03 – 2023.05

生物大数据与多组学生信分析项目

蛋白质质谱鉴定技术与数据分析

个人完成

4. 校园经历

书院团学联副主席

文体中心执行主席，统筹各项事务，策划组织秉文有训新生才艺大赛、趣味运动会、多次书院生日会等多项院级活动。

新生朋辈导师

为学院 2022 级新生提供辅导，帮助学弟学妹更好地融入大学生活。

校级学生组织成员

曾为校学生会综合联络中心、校团委社管部社团项目与活动中心干事，参加多项校级活动的策划、接待、场务工作。

2. 保研过程

夏令营经历

背景介绍：

快期末各种事情非常忙，有点焦虑；

临时决定保研（指不想出国），开始看夏令营

上海交大学生命科学技术学院（生物信息学与生物统计学分营）：

入营，优营（分营成绩第二）

中国科学院大学北京基因组研究所：

入营，参加线下面试（向老师说明情况，无后续）

上海交大夏令营

分营信息

微生物科学技术、盛毓绶细胞与免疫学研究中心、植物发育、Bio-X 研究院、生物信息学与生物统计学、医学基因组学国家重点实验室、系统生物医学研究院

我的方向

生物信息学与生物统计学 学硕

大致流程

报名 → 通过初审（邮件）→ 注意关注后续步骤（官网 +wx）→ 面试 → 查询结果（官网 +wx）

3. 心得建议

夏令营前

信息获取——保研公众号；和同学、学长姐、老师交流

排名/GPA，四六级分数——入营的基本条件（匡院有一定优势）

选择学校——好学校好学科好导师；喜欢；地理位置等因素

准备工作——

- (1) 材料：个人陈述，推荐信（自己写好联系老师），成绩单，排名证明，证书等
- (2) 选择学硕、专硕还是博士？
- (3) 了解、选择学校：清楚自己想要的，不要太纠结；大胆一点
- (4) 联系导师：趁早
- (5) 科研经历：需要，且一定要是自己真正做的
- (6) 放平心态，不要焦虑

夏令营中

我参加的夏令营都是仅面试（很适合我）；报名时就了解清楚

普遍流程：自我介绍 + 英文 + 中文

上海交大（存在唠嗑成分）

英文部分：文献朗读 + 翻译；学生工作经历

中文部分：科研经历中的细节；未来规划等

北京基因组所（专业性问题相对多）

英文部分：文献朗读 + 概括

中文部分：科研经历中的细节

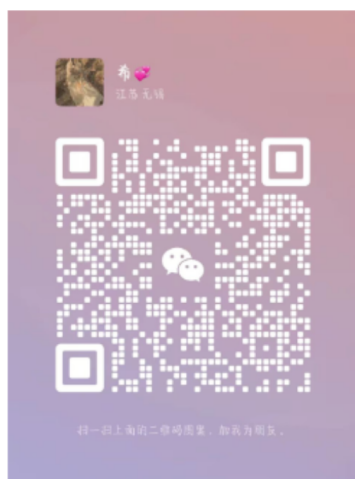
关于面试的个人建议

- (1) 注意面试的仪态与着装（得体，可以就穿营服），注意礼仪
- (2) 保持自信开朗，不要过分紧张
- (3) 提前对老师研究方向有了解，展示内容也“投其所好”
- (4) 对自己展示出来的各种经历，一定要非常非常熟悉!!!
- (5) 遇到不会的部分大胆承认，可以说一些自己的想法但不要完全瞎编
- (6) 英语读文献部分，遇到生词就猜，不要一直卡着

夏令营后

确定导师、保持联系、寻求指导

4. 问题解答



(a)

(a)



(b)

(b)

图 1: 联系方式

4. 生物化学方向保研经验分享

2020 级生物化学刘奕骁

参加的夏令营：南大生科院、浙大脑院

参加的预推免：浙大脑院

最终去向：浙江大学，脑科学与脑医学学院，直博

一、申请夏令营时个人基本情况

专业：生物化学

院系排名：48/116

专业排名：6/15

六级低分飘过

参加了大创项目，中期答辩后定为国家级项目

无文章、无竞赛、无专利

二、一些写在前面的话

当你打开这份保研攻略时，或许你刚大一入学，懵懵懂懂；或许你挣扎在大二的各种实验课与理论课中，忙忙碌碌；或许你已经过两年多的努力，开始思考与规划未来…… 无论你处在什么时间、何种处境，最终选择保研这条路时，你最需要的——是一颗相信自己的心。这也许看起来只是无关痛痒的大道理，但真的做到后，你可以避免许多不必要的焦虑，保持一个稳定平和的心态度过保研这三个月左右的时间。

三、前期准备

1. 针对低年级同学

(1) 尽量提高 GPA、四六级成绩：Top 学校可能对排名（前 20%/30%）和六级成绩（>500/460）有硬性要求，如果达不到夏令营报名初筛就过不了。但就南大生科院和浙大脑院而言，两者都无硬性要求（从我的基本条件也可看出 OwO）。

(2) 提前进行未来规划：在如今保研形势下，一些学校的一些院系开始减少硕士生招生，甚至只招直博（如南大数学系、浙大脑院）。因此要想清楚，读研是为了未来就业后薪资待遇略高，还是对做实验搞科研感兴趣，为了进一步学习，如果是前者，则对于直博要慎重考虑。

(3) 多多探索自己的兴趣点：不论未来保研到哪里，首先要意识到自己“研究生”的身份，找到自己感兴趣的细分方向，才能有动力坚持探索下去。所以大二大三的时候尽量进组体验或开展大创项目，多多尝试，多多体悟。

2. 针对高年级同学

(1) 保研信息的获取：在大三下开学时，关注一些保研相关的微信公众号（如：保研派。关注一个即可，关注过多获取到的信息都是重复的），并定期跟进看有没有更新。这类公众号会有比较详细的保研流程介绍、夏令营各高校/研究所的招生报名通知。

(2) 选择适合自己的学校：结合自己的未来规划，选择 2-4 个目标院校【不要拘泥于本校！不要拘泥于本校！不要拘泥于本校！】，重点关注这些学校发布的夏令营报名通知，如知道有学长学姐在目标院校，可多交流具体流程及经验。

(3) 整理各种文书材料：大三下开学，立即着手整理各种材料【越早越好！越早越好！越早越好！你可能需要删改多次，不要等到 ddl 前准备】，其中包括但不限于：身份证扫描件、学生证扫描件、近三个月的免冠照片（电子版&打印版）、各种获奖证明扫描件、两封正高职称老师的推荐信（正高职称：教授/研究员，一般申请

直博需要)、中文成绩单电子版、四六级成绩单电子版、已有成果的扫描件/电子版、个人简历、个人介绍 PPT.....

四、夏令营经历

1. 南大生科院

(1) 夏令营前期准备:

官方通知后在南大研究生报名系统报名夏令营,准备好前文所述材料即可,无需准备自我介绍(今年面试没有该环节)。很重要的一点,你需要选择一位意向导师,一定要提前确认该导师所属生科院哪个系(生态/生化/生理/生药),这关系到面试时的提问内容,也预示你可以着手复习哪些知识。

(2) 夏令营过程:

大致共三天。第一天上午到生科院领取一些材料,下午在生科院大礼堂听各系的主任宣讲(基本就是吹自己系多么牛逼,除了生态系老师当场劝退别学生生态乐),宣讲会后会有一个 40min 的笔试环节,考察一篇文献翻译(关于牛磺酸 taurine 的半科普性质文章,英译中),比较简单,就是时间不太够可能会写不完。笔试过后可以自行找感兴趣的实验室进行参观,会有实验室的师兄/师姐进行简要讲解(真的很简要...).晚上在生科院二楼平台举行冷餐会,各实验室会在场设置易拉宝及工作人员讲解,同时有披萨小食畅吃。

第二天上午根据填报的意向导师方向分组进行面试,面试大体流程为:文献口译 + 回答问题 + 老师提问。进入教室后,你面前会有一台笔记本电脑,上面有抽好的题目。其中文献口译需要你先读原文,读一句翻译一句,如果翻译的流利基本翻个两三句就进入下一环节。回答问题就按照电脑上 Word 文档抽到的题目逐一回答,不会的给老师说一声跳过。最后老师会提 2-3 个问题让你回答。整体大致耗时 10min(时间很赶)。

第二天下午到机房进行心理测试(和大一测的一样)。剩余时间及第三天可以

根据官方发布的时间表，参加各实验室自己开展的较为详细的宣讲。

(3) 夏令营后的 offer 发放：

生科院这方面效率极高，基本夏令营后一周左右即通过邮件发布优营情况，且优营效力 = offer。夏令营两周后即要求你确认是否接受优营 offer，接受则等待 9 月份填报系统即可，拒绝则自动将优营名额递补。注意，南大生科院夏令营与预推免只可参加其一，即夏令营未优营则不可再报名预推免。

2. 浙大脑院

(1) 夏令营前期准备：

由于浙大脑院只招收直博生，除前文所述材料外，需提前找两位教授/研究员职称的老师写推荐信（一般是联系好后自己写，然后让老师亲自修改相关措辞）。此外准备 8-10min 的自我介绍，中英文均可，与 PPT 中所用语言统一即可。

(2) 夏令营过程：

同样大致共三天。第一天全天为报道时间，到浙大紫金港校区医学院楼领取材料，并办理入住。

第二天上午先举办入营仪式，由脑院院长讲解脑院基本概况 & 研究生的基本学制 & 在读研究生待遇情况，完事后分小组（8 人左右），由老师带队到实验室在医学院楼的各课题组进行参观。下午乘大巴到浙大良渚实验室参观（有一半课题组在良渚实验室）。晚餐为类似“婚宴”的形式，摆几大桌子，主要供入营学员间交流（虽然我社恐早早吃完润了 233）。

第三天上午进行面试，形式为自我介绍 + 老师提问。自我介绍主要介绍你的基本情况、学业成绩、科研经历及未来规划。然后老师基本会根据你的自我介绍 PPT 进行提问，但由于脑院招收生物/工科/医学/计算机多个方向的学生，如果你之前的科研课题该组老师都不了解，多半会就你为什么选择脑院 & 你的未来人生规划展开提问，自信回答即可。下午面试完即进行闭营仪式，颁发优秀营员证书，去了 50 多人，最后优营 40 个，优营比例还是蛮高的。

(3) 夏令营后:

脑院夏令营优营率虽高，但其效力奇低，优营 offer，需要你参加脑院的预推免（9 月开学初）。因此如果你想去脑院，个人建议夏令营后认真考虑参观时的环境条件及课题组研究方向，趁早选择好其中 1-2 个课题组，于夏令营后趁早发邮件与老师联系，表示你对该课题组感兴趣并想要学习相关知识，于暑假期间提前阅读相关综述，与老师适当沟通交流自己关于该领域的认知与想法。

脑院预推免时间极其靠后，基本在推免系统填报前一周进行，这导致一些追求保底的同学放弃了脑院，最后参加预推免面试的大致 30 人左右。预推免面试流程为自我介绍 + 文献翻译 + 老师提问（中英文）。其中自我介绍变化不大，我只补充了一些夏令营 PPT 中的科研实验数据，并根据夏令营面试情况适当删改了少许内容。文献翻译即翻译一篇神经生物学相关的文章摘要，读一句翻译一句。提问和夏令营差别不大，老师不懂你的课题就问人生规划，唯一区别是多了一个英文提问，不过如果你之前搞的不是神经生物学相关科研，一般也是问很简单的生活类问题，回答不需要很高级的句式或词汇（有当然更好），自信且能表达自己的意思即可。

五、总结

回顾整个保研的三个月，正如我一开始说的那样，总会有这样那样让你心烦意乱的事。但只要相信自己，一步一步走稳走扎实，把能做的每件事尽力而为，自然而然你便能波澜不惊，风雨无阻地驶往自己心仪的学府

如果你在阅读了这篇心得攻略后仍有疑问，欢迎与我联系

QQ: 2240451574

数学方向

1. 复旦数学系保研经验分享

2020 级范琳悦数学方向

一、基本情况

1、个人情况介绍

GPA:

19/116 (年级)

1/11 (数学方向)

六级: 568

科研竞赛及实习: 无

2、申请情况

北大数学研究生摸底考试: 初审被拒

中科院计算数学所: 候补转正

清华直博生首批选拔: 笔试通过面试被拒

复旦直博生首批面试: 进入夏令营参加考核

复旦夏令营: 优营

二、前期准备

1、时间线

参加的高校招生的时间线大致如下:

北大报名截至 3 月，初审结果 4 月初；

中科院报名截至 4 月中旬，4 月底初审结果并线上笔试，5 月中旬线下面试，当天出结果；

清华报名截至 4 月中旬，5 月下旬线下笔试面试，当天晚上出笔试成绩，6 月初出面试结果；

复旦报名截至 5 月下旬，6 月上旬直博生面试，约一周后出结果，下旬夏令营，7 月初出结果。

注意查收邮件和短信，如果院校有招生系统也要注意查收系统中的通知。

2、材料准备

与申请院校无关的材料：成绩单，中英文简历，个人陈述（包括面试时的自我介绍）等，尽早打印或撰写完成，宜早不宜迟。

根据申请院校的通知提交的材料：推荐信，排名证明，申请表等。注意需要提交院系盖章的材料以及需要老师签字的推荐信不要卡 ddl，排名证明可以挑选比较好看的排名比如专业方向排名。推荐信可以提前写好几个版本后根据学校发布的通知修改，通过邮件或当面联系老师，部分学校会要求老师用自己的邮箱发，一定要沟通好细节，可以联系得分较高的课程老师或者科研导师。

3、信息获取

报名前最好确定自己的研究方向以及要报名的学校，可以提前去对应学校的官网阅读各个老师的研究方向，很多学校在报名时具体细分到方向甚至导师。

及时接收学校发布的招生通知，可以关注对应学校院系的官网或者一些公众号。

三、考核流程

1、中科院计算数学所

首先是线上笔试，考核内容为数分和高代两门科目，三小时双机位考试，开考时会发试卷文件密码。通过后要参加线下面试，一共十五分钟，包括中文自我介绍；英语朗读与翻译，即随机挑选一段英语材料进行朗读翻译；限时作答题目，抽三道题看完题目后选择两道题，十分钟之内口述证明，内容包含数分、高代、复变等内容；以及自由提问，比如我被问到了擅长什么课，然后继续根据我的回答提问这门课的专业知识。

2、清华大学

线下连续两天的笔面试，第一天笔试三个小时，高等代数占 40%、数学分析占 40%、复分析占 20%，一共十道题，高代 4 道（对称矩阵、矩阵对角化、不变子空间与惯性指数），数分 4 道（多元微积分与级数），复变 2 道（无穷远点的极限、施瓦茨引理）。当天晚上通知是否通过，通过就继续参加第二天的面试。面试二十分钟，包括中文自我介绍，英语朗读与翻译，和自由提问，前两部分与计算数学所基本一致，自由提问形式为在黑板上写证明过程，问题包括数分，高代，复变，数值计算，pde 等等。

3、复旦大学

同样全部考核均为线下。首先是第一次直博生选拔面试，二十分钟，包括英语自我介绍，用英语写连续与一致连续的定义，以及自由提问，包括数分高代以及实变泛函，被问到的问题有不同连续的定义（绝对连续、上半连续、等度连续...）、最小二乘解、Arzela-Ascoli 定理等

第二次夏令营为笔试和面试，第一天上午笔试，两个小时，包括三道数分三道高代，难度较难。当天下午开始所有人参加面试，没有自我介绍，包括英语考核，

即用英语陈述连续和一致连续的区别，以及自由提问：包含数分、泛函、ode 等，我被问到的有数分中函数的连续性、ode 的解关于初值的连续性、积分方程相关紧算子等。

四、补充说明

1. 一定要提前开始复习，重要的定义定理不能记错，考核的科目一般比较杂，知识点也比较零散。线下考核要注意心态调整，笔试有不会做的题或者面试被问住了问题都不大，调整心态尽量不要紧张。

2. 联系导师：在数学专业这里，考核前一般是不需要联系导师，有个别院校会在通知中提到可以联系导师确认招生名额。在考核后确认通过并且要去这个院校，可以去官网中找到老师们的主页，查找他们的研究方向和最近的论文，选择感兴趣的老师联系是否还有名额即可，最好尽早联系，每个老师的名额都有限。

计算机方向

1. 计算机方向保研经验分享

2020 级计算机陆俊辉

1. 个人情况

- 前五学期 GPA: 4.49/5.00
- 总排名: 12/115
- 专业排名: 2/40
- 科研: 基本等于没有
- 项目: 只有课内的 PA、操作系统、编译原理等
- 竞赛: 无
- 英语六级: 551

院校 + rank > 科研 > 英语 > 其他

夏令营投递

- 清华 CS 硕士、清深硕士 (初审未过)
- 南大 CS 硕士 (优营)
- 复旦 CS 硕士 (初审未过)
- 上交 CS 硕士 (优营, 最终去向)

- 中科大 CS 硕士（未优营）
- 浙大工程师学院（未参加）

注意院校的审查机制：强/弱 com

信息来源 (<https://github.com/CS-BAOYAN>)

2. 前期准备

- 保证较高的 GPA
- 专业知识：
 - 计算机系统基础、操作系统、数据结构、计算机网络
 - 离散数学
 - 基础算法、编程能力（一般 C++/C）
- 大二、大三提前联系导师进组学习：
 - 科研项目经验
 - 熟悉、明确未来研究方向
- （根据期望研究方向）联系目标院校导师：
 - 直博几乎必备
 - 硕士尽量提前联系
 - 弱 com 导师可以帮助入营
 - 某些热门学校、热门导师可能需要提前多个月联系，甚至进组实习
- 保持信心，投递适当数量的夏令营、联系适当数量的导师

- 大三下良好的时间规划
- 入营需要提交文书材料，各种杂七杂八的感觉都不太重要
 - 简历：主要是一些科研项目经历，代入面试老师的视角，突出干了什么，怎么干的，效果怎么样
 - 自我介绍：一般为 1-3 分钟，成绩 + 项目 + 科研 + 期望研究方向，中英文版本都要准备
- 专业课复习：
 - 考研 408 的书看了一遍（没刷题）+ 知乎看贴子里总结的其余专业知识点
- 练习机试：
 - Leetcode 刷了 100 道左右中等 + 困难（3 分钟想不出来思路直接看题解）
 - 经典的基础算法模版，dfs，动态规划，模拟题（代码量一般不大）……
 - 注意奇怪的输入/输出，c++ 容器
- 把简历上的科研项目回顾一遍，要让老师认为像自己做的一样

3. 入营考核

一般为机试 + 面试，个人按重要性排序：

- 算法/编程（如有机试）
- 科研项目经历
- 专业课（408、离散等）、英语口语、期望研究方向

上交 CS

- 面试 50%+ 机试 50%
- 面试不问专业课，几乎纯项目（我只有课内）+ 期望研究方向
- 机试难度较低：
 - 最小生成树 + 图割点数 + 简单模拟

南大 CS

- 提前线上笔试 + 机试 + 面试（比例不详）
- 笔试内容极广：408+ 离散 + 编译原理 + 概率论 + 编程语言 + ……
- 面试分多个组，题目差别很大，我的很基础：中断过程，TCP/ICP 等
- 机试难度较高：
 - 树的遍历序列 + 状压 DP?（网络流?）+ 背包问题变式

中科大 CS

- 纯面试，最严格遵循流程：
 - PPT 自我介绍
 - 英语口语交流：生活问题 + 项目相关
 - 项目相关问题：为特定指令集架构设计编译器需要注意什么?
 - 专业课：群
 - 期望研究方向
- 需要和导师双选 + 优营合成 offer

2. 保研攻略

2020 级周瑜琳

bg: 4.22/5 两段 AI 方面科研一段大数据研究院实习两段竞赛

基本情况: 七月南大 CS 夏令营硕士笔试挂, 八月中旬拿到 NUS 提前批 dsml 项目 offer (保底最终放弃), 九月南大 CS 预推免直博上岸

特别说明: 我的经历可能比较特殊, 由于排名不高不确定是否有保研资格情况下, 把留学作为保底, 大三上进组进行科研实习 (最终保研资格 9 月 20 日左右确定正选到 70

准备部分: 复习专业课 + 刷题

1. 基础知识: 线代、概率论、离散数学、数据结构、面向对象 (夏令营笔试、面试主力)

2. 代码基本功: 重视计算机系统基础、操作系统、编译原理的实验, 培养代码工程能力, 尤其是自己写测试用例、debug 能力

ps: 你南夏令营机试很喜欢考几百行的工程题, 需要短时间里自己写测试用例 debug, 非常考验基本功 (此处不要太依赖力扣给测试用例)

列一些回忆版:

CS 夏令营硕士:

简历初审进 800 脑科学排名卡专业排名 (or 综合排名) 前 30% 不进行补录 (我是通过跨学科的大数据暑期课程拿到优秀营员的直通车名额入营, 这是脑科学培养计划被认定为外系最终找到的唯一出路)

笔试: 六十分钟三十单选四十多选 (多选错选不得分)

绿裙： <https://github.com/CS-BAOYAN/CS-BAOYAN-2023/tree/main>

CS 夏令营直博：7 月 10 日左右

- 机试：两小时三道题

1. 比较简单的工程题：确定有限自动机
2. 动态规划：堆盘子（参考力扣 1691. 堆叠长方体的最大高度）
3. 给一个词典最小开销提取目标字符串

- 面试：

1. 数据结构

例如：

- 1) 给定一个排好序的数组，如何求出其中某元素的个数
- 2) 给定一个包含左指号和右括号的序列，进行匹配
- 3) 求图中的最长路径
- 4) 各种排序算法（尤其快排会用英文问）

2. 机器学习（AI 方向比较基础的问题）

例如：

- 1) 知道哪些分类算法
- 2) 有哪些神经网络
- 3) Transformer 里自注意力机制介绍

3. 常规问题：

调过最大的 bug（英文介绍科研项目之类）、科研压力大怎么缓解

CS 预推免直博：9 月 16 日

真心希望大家在夏令营能够上岸，至少预推免前有保底。

- 机试：三道工程题 - 给地图按照规则跳格子、手写 hash 函数、简易编译器

- 面试：

1. 数据结构

例如：

- 1) 英文介绍算法概念
- 2) 介绍最熟悉的排序算法

2. 机器学习

例如：

- 1) 什么是过拟合什么是欠拟合？
- 2) SVM 算法过拟合的解决方法

3. 线代和概率论

例如：

- 1) 什么是矩阵的秩
- 2) 线性无关线性相关
- 3) 一单位行向量乘一单位列向量的秩

4. 常规问题:

升学路上最大的困难

3. 计算机保研经验分享

2020 级计算机方向张旭钦

1. 基本信息

专业：计算机科学与技术

年级排名（五学期）：15

专业排名：3/40

六级：572，无托福雅思

科研经历：一个普通的大创

竞赛：无

2. 夏令营经验

下表是个人申请、参加和优营情况，均为学硕：

学院/院系	入营	参加	优营	匡院入营人数: 参加人数: 优营人数
上交 cs(强 com)	√	√	√	2:2:2
南大 ai(强 com)	√	√	√	(9ai+3cs):10:3
人大高领 (强 com)	√	×	×	4:0:0
科大 cs(弱 com)	√	×	×	4:3:1
清深 TBSI(弱 com)	×	×	×	0:0:0

最终去向为南大 AI 的 lamda 组。

(2.1) 上交夏令营

上交夏令营的硕士和博士营分来，博士营只有面试，后文缺省为硕士营。时间为 7.4-7.6 号，因为面试时间可以在 7.4 和 7.6 进行选择，所以实际为两天。交通住宿费自理，发了两张餐票。

交大 cs 入营门槛比较高，全国入营人数为 130+ 人，学硕名额 50-60，专硕为 30 人左右，按照先学硕后专硕的方式发 offer，优营率还是比较高的。

总的来说，体验感很不错，负责人办事很有效率，邮件短信会很及时地通知你的所有考试安排。如果需要夏令营流程视频，可以跟我联系，我当时做了一个 record。下面我将从机考和面试两个方面介绍上交夏令营。

机试方面：oj 平台为头哥平台，语言为 c++，采用 acm 模式，需要自行处理输入输出，没有罚时，不允许使用本地的 ide，只能在浏览器进行代码编写、测试！总共有三道题，题目按照时间顺序发布，也就是说：指定时间段内只能看到、解答指定题目，这跟我们的问求考试不太一样！

(1) 最大无环连通图 (33min)

- 题目描述：输入若干行，每一行有三个元素，分别是两个节点的名字（可能是字符串，比如 aa, bb, cd），以及它们之间的权值，输入确保权重为正整数
- 注意：输入的图确保是一个连通无向图，不排除有重边，自环。要求得到一个权值之和最大的最大无环连通图。输出一行为最大权值之和。

(2) 交通要点 (43min):

- 题目描述：输入一个无向连通图，第一行为节点数 $n(1 \leq n \leq 1000)$ 和边数量（没说范围）。之后 m 行每行三个元素分别是两个节点。节点输入格式为字符串（比如 aa, c2 之类的）。当删除一个节点之后，原图不再联通，我们称为交通要点，求一个图的交通要点的数量

(3) 模拟，题目足足有一面，要求很细很多，但是难度不大 (1.2h)，我这里就不详细写出来了，实际上我也不记得了。

机试的建议，处理输入很重要（题目不难的，就是处理输入很麻烦），比如 `istringstream` 可以有效分割多个字符串；STL 里的 `map`、`unordered_map`、`vector`、

set 等一定要会用。

我个人是从大概 5 月中旬开始就开始复习机考，过了一遍 acwing 的算法基础和提高，提高里面的一些比较难的我就没有看了。像网络流、数位 dp、概率 dp 这种的大概率不会考，像 dfs、bfs 搜索、最小生成树、拓扑、常见的 dp，这些比较常规的知识点，务必要烂熟于心。建议做做洛谷或者其它 oj，leetcode 就不太建议了，感觉题目风格差别很大。

面试方面：

(1) 中文自我介绍（限制时间两分钟）

(2) 英文问题

- 简历上哪一个项目你最喜欢？回答了 nju-os，其中有一个面试官认识 jyy 老师
- 该项目最为困难的是哪一个部分？回答了并发测试、调试
- 该项目的代码比如伙伴系统、slab 系统是完全你自己写的吗？还是有框架的？是自己写的，有一部分比如上下文切换等是框架
- 科研经历？进组但是无成果、一段平平无奇的大创经历，但是老师并没有细问任何大创的细节，一点都没有。只是问有没有而已。

(3) 中文问题

- 想做哪个方向？我当时回答了不太确定，老师说那你需要尽快确定方向，在优营通知后就要马上去联系了比较好的导师了，不然到时候没坑位了。现在回过头来想，就应试目的来讲，最好是提前就准备好一套确定的说辞，即使不知道自己想做什么，也最好挑一个自己最感兴趣和最了解的方向以及原因之类的。
- pa 跟 os 之间课程有什么关联吗？

- pa 的内核是用的 linux 的吗?
- 你觉得 nlp 卷吗?
- 专业保研率多高?
- 有关矿院的若干问题以及问学院难道没有把你们送到实验室进行科研训练吗?
- 简历上面为什么要写 linux 的熟悉程度并将其与一些编程语言陈列?
- 一些奖学金的问题, 比如 xxx 奖学金是什么?

整体感觉老师没有问特别技术性的问题, 几乎都是正常唠嗑 (老师人很好), 南大计算机给了挺积极的背书。所有提问都是你的简历上面的, 所以简历上面写的任何东西都需要很熟悉 (比如算法)。针对面试准备, 除了这一点, 我建议针对自我介绍分别写一个中文和英文的版本, 尽量逻辑清楚, 比如基本信息介绍、课内的项目、课外的自学的一些项目、科研经历和成果 (如果有的话)、志愿服务。

简历上你能想到的任何问题, 主要是针对是什么、为什么、有什么用、能否改进需要进行提前准备, 我个人是采取了自问自答的准备形式, 反反复复对着自己的简历过了好多遍, 并在该过程中同时复习了一些关键的课程代码。简历务必好好写, 不要给自己挖坑。

总结: 交大的机试还是很重要的, 考得高的几乎就是稳过了, 毕竟面试方差比较小。我当时机试为 95 分, 随后面试发挥感觉也还行, 因此就成功拿到了优营。优营通知是在 7.11 号发邮件通知的, 会告诉你排序区间, 比如 $[1, 50]$ 即为学硕区间, 此时就可以开始联系老师了。

(2.2) 南大 ai 夏令营

南大这边的考核为硕士和直博一起考核, 也就是说, 硕士博士只有在申报系统里面通过选项进行区分, 当然二者交的材料也不一样——跟很多学校一样, 直

博的一般都需要推荐信。值得一提的是，南大 ai 没有专硕，硕士录取均为学硕。

5 月多的时候，南大 lamda 会提前在 lamda 发布招收通知，因此需要提前关注并报名，有关 lamda 面试的我就不一一介绍了。

ai 的夏令营在 7. 11、12、13 三天，因为南京本地的都在 7.11 号面试，12 号统一机笔试，因此实际时间为两天。

面试

面试地点在计科楼，需要携带简历等个人材料进面试房间，大概有 5-6 个老师进行提问，每个老师都有他提前准备好的题单，按照顺序进行提问。所以，如果同组的有自己认识的在前面面试完出来回到面试等候室，可以问问都问了什么问题，不出意外的话基本是一样的问题。 无自我介绍。

- 英文：在简历上写的这几个项目，你觉得你最喜欢（most pride in）哪个项目？简单描述一下？
 - 回答：cs285，这里主要是因为我申请的接收老师是做强化学习的
- 英文：DQN 和 DDQN 的区别在哪里？DDQN 相比于 DQN 有什么优势？
 - 这个问题在意料之外，复习简历的时候有复习过，但是没有黑板可以写公式我只能简单描述了

以下均为中文问题（记不得顺序了）。

- 半正定矩阵是什么，用在机器学习的哪些地方你知道吗？
- 贝叶斯公式了解吗？朴素贝叶斯的朴素体现在哪里？
- 方差怎么算呢？给定一个样本矩阵，第一个维度为样本数，第二个为样本特征，怎么计算协方差矩阵？
- 指针和引用的区别

- 在一个很大的数组中选出第 k 大的数字，时间复杂度分析？常数最大可以多大？
- 一些 cs224n 的问题（简历相关）：
 - word2vec 有哪些实现方式？实现细节？(skip-gram & CBOW)
 - 你觉得 word2vec 有效的本质是什么？（我回答了感觉还是统计的那套理论）
 - skip-gram 的实现里面有用到什么加速方案吗？
- 有独立写过并且训练过自己的神经网络吗？梯度消失通常有哪些缓解方案？

受限于格式问题，机试具体题目链接 <https://box.nju.edu.cn/f/ebb5bb99ec314ffdb03e/>

笔试方面，数据结构方面一定要看一看考研的一些基本题目，AI 不会考得很难，建议看看《王道考研》，考试可能会出现之前的考研真题；机器学习方面的，主要就是《西瓜书》，如果有条件可以选一下叶翰嘉老师的机器学习导论，这门课也会有一些编程实践，个人猜测机试的代码部分机器学习应该是叶翰嘉老师或者他的学生出题。

笔试的具体的题单如下：

第二章 855 历年真题（回忆版）	7
2.1 2019 年考研	7
2.2 2020 年考研	7
2.3 2021 年考研	9
2.4 2022 年考研	10
2.5 2023 年夏令营	13

如果感兴趣的话可以找我联系，虽然感觉没什么太大作用。总的来说，南大的机试 & 面试对于我是不占优势的，因为我没有系统地上过任何机器学习的课程并进行代码训练，我的准备几乎就是自学然后自己写代码，但是对于那些考虑之后参

加南大 ai 营的同学，我建议可以选或者旁听一些机器学习的课程。numpy 的常见的 api 一定要知道，比如叫你写一个欧拉距离求算，你肯定知道原理，但是 numpy 怎么写呢？

```
1 def euclidean(A, B):
2     """
3     A (n_a, num_feactures)
4     B (n_b, num_feactures)
5     return (n_b, n_a) B的每个样本点到A的每一个样本点的距离
6     """
7     return np.linalg.norm(B - A, axis=1)
```

这里只是简单的示例，用了广播机制再加一点常用 api 一行就写完了。想想如果你在考场上要用二重循环写一个代码题的小问，还写得磕磕绊绊的，这将会很大影响你的考试心态。所以平时的积累以及考前有针对性的复习还是很重要的。

4. 计算机保研记录 & 经验贴（南大、中科大、复旦、浙大）

2020 级计算机朱英杰

一、个人情况概览

专业排名 6/40，无任何竞赛，科研是省级大创（非负责人、水）+ 一篇 CCFC 会议一作在投（夏令营时刚写完，九月投出），边缘计算方向，非科研向不考虑直博，各校情况如下：

夏令营

南大计算机——入营、参营、暑假候补到专硕、最终去向

中科大计算机——入营、参营、优营、八月放弃

中科院软件所——入营、笔试寄

中科院计算所——入营、时间冲突未参加

哈工大深圳——硕士未入营

清深计算机——硕士未入营

上交电院计算机系——硕士未入营

复旦计算机——硕士未入营

预推免

哈工大深圳——入营、放弃

复旦计算机——入营、参营、928 候补到学硕、放弃

浙大计算机——入营、参营、当天候补到专硕、放弃

二、前言

经历了开局的跌宕和最终的波折之后，我愿将我的保研经历称之为华五四校保研见闻录，毕竟出走半生归来仍是 NJU，最后在许多难以抉择的抉择中选择留在了大三就选择的课题组继续读研，也仍然不知道当时的哪个选择更好一些，仅仅为大家提供一些经历或是经验方面的参考。

三、写在前面：准备思路

以我自己的经历和一些体会来事后总结，保研的准备主要是科研竞赛的准备、笔试机试的学习、信息的收集、文书的准备、以及联系老师。

1. 科研竞赛经历方面主要从大三开始准备，个人偏向于科研产出，有项目甚至论文的产出无疑在面试中是大杀器，没有的话被问到项目就只能说说课设了（当然像 ics、os 或者编译的项目能讲好的话也是挺好的）。

2. 笔试机试学习是大部分同学忽略比较多或者说来不及准备好的，建议都是尽早开始，笔试的很多内容在面试时也都会被提问，包括但不限于数学基础、算法、操作系统、网络等一系列课程内容，可以参考王道 408 等课程进行复习，另外 nju 的笔试范围更广，需要额外复习一些语言和编译的知识，而科大的面试则额外会问线代等数学问题，可以针对性复习一波，机试方面的话各校难度差异较大，以我的了解大概是软件所 复旦 < 上交 < 南大，NJU 的今年的机试极其逆天，以至于按正常力扣中等 + 部分困难难度或者洛谷提高难度的一些专题题单准备的话都有可能爆零，使得本校非竞赛生直接被究极拷打的情况，明年或许会好一些，复旦和软件所的难度都主要体现在对手速的考察，题型很基础，所以综上所述按上文众多 + 部分困难难度准备即可，有空的话再精进。

3. 信息收集能力在保研中也是非常重要的一环，你需要了解各校的学科情况（哪些强势方向或实验室，有哪些比较好的老师），以及对应的招生情况（哪些专业什么时候招什么方向的学生，需要哪些资料，考察方式和流程，往年题目等），这

些信息都比较零碎，有些需要用到学校官网，老师评价可以用到研控，另外更细节的内容可以通过交流群（推进绿群（知乎搜保研攻略经常被提到的那个计算机保研交流群））获得，总之是了解越多越好。

4. 文书的准备材料方面基本都是正常准备即可，提前准备简历，可以写上自己的高分课程（面试可能被提问）以及自己准备好的科研或者课内项目（面试非常大可能被提问）注意突出亮点即可，数量也不用太多。申请的时候很多高校都会有各种不同具体要求的申请理由等文字需要填写，正常填就行，基本不会看。清北都需要推荐信，可以拟好了找上过课的熟悉的老师签。

5. 联系老师上面提前准备好的简历在联系导师时会比较有用，也就是俗称的套磁邮件，很多老师都会习惯提前确定好自己的招生名额，因此提前联系导师也是比较有用的，尤其是有志于科研或者想选人品评价特别好的老师的话都可以提前联系，以保研自荐等为题并附上简历即可，注意内容简短些较好，可以突出亮点，比如老师方向与自己科研兴趣相同。套磁邮件同一学校不建议发太多，否则或许会出现套磁名场面，而且有些老师可能提前组织一些任务形式的考察难以应付过来。套磁自然是越早越好，但确认入营夏令营的时候找老师并发送套磁邮件也完全不晚，因为在此之前老师有可能官回或者在此时可以很方便约到线下交流，很多学校的夏令营都有空出来的一天安排用于和老师线下交流，有些大实验室也会组织组面（注意 NJU 软件所等组的组面很早就开始）只有通过学院面 + 组面才能被该课题组接收。

四、夏令营经历

在开头还是想提醒各位两点我的或是同学在申请阶段的血泪教训，一是莫眼高手低，二是多收集信息。大部分同学在申请之初其实都不太能确定自己能去什么水平的学校，而每年都会有很多同学对自己定位过高且不自知，只报了几个较高水平的院校，最终喜提夏零营。这个时候最稳妥的方法是参考往届相似案例，并

且多申请一些学校，以免自己没有保底和退路。另外及时收集信息也很重要，尤其是院校的申请需要材料和截止时间，要申的学校多了可能会比较混乱，可以整理一个表，绿裙也有整理这方面信息的网站。

我没去的几个夏令营方面，上交仅在夏令营招硕士并且入营人数非常少，但是电院的几个专业一旦入营拿优营的比例还是非常大的，复旦夏令营入营卡排名似乎很严重，计算所在确定入营时还需要填写报考的课题组或者老师信息，所以非常需要提前联系老师，有些老师的权力甚至比招办还大可以实现“霸面”。

软件所的笔试和机试夹在 NJU 的笔试和机试之间，这里就先说。软件所是分方向入营，并且入营以后还可以修改方向，我比较不幸地在改了方向从并行换到软工中心以后发现今年软工竞争人数巨多而并行倒是很少，不过我对这两个方向也没有多少了解，权当练手。不同方向的考试也不同，软工中心是有线上的一小时笔试 + 一小时的机试

仅个人体验来说，NJU 的夏令营体验无疑是华五中最困难的，近千人人入营后需要首先通过线上的笔试（本校同学在线下机房），一小时选择题，内容非常全面，包括一些数学知识（格、凸集）语言相关（静态语言、多态）以及编译的内容，需要提前准备一下，数据结构计网计组等内容也有进行考察，另外今年的选择似乎出现了网上能找到的往年原题。笔试本校同学通过率较高，但入营三百人参加的正式夏令营第一天晚上的机试压力非常大，三道题均不太常规且难度不小，我每题都只拿到了部分分。第二天是留给课题组线下交流的，第三天的面试则是分 12 组，每组的考察方式之间似乎区别非常大，除了固定有一人问英文问题外其他三位老师都按个人喜好提问，所以被问到什么几乎是开盲盒，甚至自我介绍环节也是有的有的没有，所幸我遇到的老师提问都并不压力，候补排名在当月底才公布，今年 NJU 的硕士和直博分开赛道，硕士这边的结果是按成绩从上到下分别为学硕，专硕和候补。我因候补排名靠前在暑假就得到了候补到专硕的通知，但大部分候补都会在九月预推免结束后一起补录。

没有一刻为 NJU 的难度悲伤，下一个要参加的夏令营是 USTC。USTC 的计

科夏令营体验除了最后一天的面试以外都非常完美，学校提供住宿环境很好、会发纪念礼物、组织了盛大的开营仪式并还有学院和各方向的宣讲，第二天会留给实验室和老师交流，我去高新区参加了 LINKE 的组面，虽然还有一个小笔试环节，但整体氛围较为轻松简单，第三天还有去讯飞的参观。最后一天的面试需要准备 ppt 自我介绍，结束后会有一位老师进行英语口语对话，一位老师提问数学知识，两位老师提问专业知识或是项目内容。不知为何，USTC 的计科夏令营将我们几位 NJU 的同学顺序分布在一个面试组，该组面试的老师态度很差，对于我们几位的回答简直是全程数落和打压，问题也比较莫名其妙，非常压力面，分组面试的优秀匹配机制正是如此。USTC 的优营很特殊，需要通过学院面试并且得到老师的确认，才算优营，因此对于 USTC 来说学院面和联系老师同样重要。我通过了组面，也联系了两位老师，还比较意外地在面试体验非常差的情况下出现在优营名单上，但最终还是在夏天收到 NJU 的候补后经过考虑放弃了 USTC 的 offer，如果考虑学术的话在云和边缘计算方向上 USTC 几位老师实力还是很不错的，人也很好。

五、预推免经历

因为有了夏令营的 offer，预推免时就较为轻松，我仅参加了复旦和浙大的营，在上海和杭州玩了几天。两个营的时间离 928 都挺近的，甚至浙大是 925 才面试，因此想在预推免冲击这两所的同学还是不建议之前就给老师承诺，等到出优营结果再鸽的话留给老师找备选的时间非常少了。

FDU 的考察分为三天，第一天下午是机试，难度不大，不过有五道题比较考验手速。比较有意思的是第一天晚上的动态博弈，FDU 是几个方向分开面试，在一个小时内可以在看到他人选择的情况下确定自己要选的方向，我因为有比较确定的方向就直接选择了智能网络组，后面的面试都是各个方向单独面试，因此会略有差异。第二天是在江湾校区的英语面试，老师都挺友善的，我用英语介绍了一下我的论文，被问了两个比较简单的问题。第三天是专业面试，也是自我介绍 +

一些专业问题，有介绍 bfsdfs 的有问论文里面内容的，不过往年据说会问到的机试题目（甚至我联系的老师都让我好好准备这个）倒是一点也没问，老师们也比较友善，很快就结束了。但是复旦出结果也是真的慢，直到 928 才出，并且想去的老师没有名额了比较麻烦，最终还是拒了，比较抢手的老师还是尽早联系的好。

ZJU 的预推免特别晚，并且只有一个面试。面试到这个阶段也早已轻车熟路，也是需要准备 ppt，提问的老师也都比较正常，问了一些论文的思路，还会看成绩单提问，遇到软件方向的老师看我软件工程分数很低还特地问了一下软件工程的流程，也答出来了，甚至还聊了一下学院的培养方案（因为没看到编程与算法课）。不过 ZJU 的竞争难度还是比较大的，而且就给分成绩来看随机性也比较大，大家的分数都差不多八九十分左右，我们几个本校的都是拿到了不同顺位的候补，等到填系统那天下午补到我的位置时已经确认了南大的 offer，而且当时因为亚运会莫名登不上官网也没有联系到心仪的老师，就作罢了。

六、总结

就个人见闻来说，保研的过程还是相当麻烦的，需要很多材料，很全面的复习，还会被命运的随机性多次折磨，但当轻舟已过万重山的时候，回忆还是很充实很美好的，祝各位学弟学妹都能好好准备，轻松面对，最终得到满意的结果。

5. 保研经验分享

2020 级计算机李文静

一、写在前面：

比起大佬们较为一帆风顺的保研之路，我的保研可以说是心酸坎坷。

近年来 cs 保研赛道竞争越来越激烈，保研边缘人甚至连入营机会都没有。在整个保研过程中，我作为一个保研边缘人，有幸因为其它方面小有成果获得入场券，但又不断和自己心仪的结果失之交臂。

本次我想分享一下 rank 低的学生应该如何逆风翻盘去抓住一切机会。希望我的经验和教训能给学弟学妹带来帮助，也祝愿大家都能去往自己心仪的平台继续下一段美好旅程。

二、个人情况：

姓名：李文静；

参营 GPA：4.104（五学期）；

辅修：金融学；

年级排名：73/115；

英语四级：610；

英语六级：468；

科研经历：大三进组跟随老师科研学习；

科研成果：南京大学第 26 届基础学科论坛一等奖；

南京大学第 26 届基础学科论坛二等奖；

学科竞赛：美国大学生数学建模竞赛 H 奖（2023）；

全国大学生数学建模竞赛江苏赛区二等奖（2022）；
夏令营入营情况：复旦大学网络空间安全学院；
南京大学计算机科学与技术系（硕士营）；
中国科学技术大学网络空间安全学院；
预推免入营情况：复旦大学网络空间安全学院；
南京大学计算机科学与技术系（直博营）；
西安交通大学网络空间安全学院；
获得 offer：中国科学技术大学网络空间安全学院学硕；
南京大学计算机科学与技术系直博；
最终去向：南京大学计算机科学与技术系直博；

三、前期准备：

首先是出国和保研不完全冲突，大家可以关注一下海外学校的提前批项目。

接下来我们回到保研这个话题。

最重要的是绩点排名，这个在初审时候起关键作用。排名 5% 的同学和排名 50% 的同学是天差地别的（当然如果排名 50% 的同学手里有一篇独立一作的 CCF-A，此时竞争力是巨强的，排名低只是一个小小的遗憾罢了）。而排名在 50% 到 70% 的同学，在初审阶段是属于同一个排名档，完全可能出现“一位 rank65% 有科研成果和竞赛奖项的同学入营了但是 rank50% 无科研无竞赛的同学未入营”的情况。

在前三年，大家一定要认真考好每一门课，提高自己的排名。此外，一定要重视专业课分数，不少面试中老师会拿着成绩单来提问，他们也许会关注到得分低的课程。

由于大三 cs 方向课少，基本大二结束就能确定自己属不属于保研边缘人（以 50% 为界限），一般大三课程不会引起太大的排名波动。此时如果是无竞赛无科研

的保研边缘人，请务必抓紧时间抓住最后机会做科研和搞竞赛。

科研经历一是填报系统需要填科研成果，初审也会考虑这方面；二是在面试时老师会请学生讲讲本科阶段的科研项目。比较学有余力的同学可以大二开始，一般是做大创或者进组；而大三开始这些也不算太晚。南京大学 cs 基本没本科生在不到一年时间内发一个很厉害的期刊论文 or 会议论文，而各个学校夏令营报名初审会填科研成果，大家可以考虑一下基础学科论坛这个赛道，虽然不是什么国际期刊，但是只要获了奖也能算科研成果，比什么都没有要强。另外一般清北华五学生会受到宽容，没有正式期刊和会议论文无伤大雅，但请务必有科研项目可说。

学科竞赛我只参加过数学建模类的比赛，这个可以从大一就开始尝试。在不断尝试中会找到较为默契的组队，后续比赛直接配合无需磨合。个人认为大三才开始数学建模比赛有点晚，有些大佬早就有着固定组队了，不会再和别人组队；同时没有建模比赛参赛经历以及奖项的同学很难加入一些二缺一的队伍。三人均为新手小白的压力会大很多。

英语水平也很重要。最起码在夏令营报名前（5 月）四六级得通过，有部分学校院系是卡英语成绩的（大部分是卡及格线，也看到过六级要求 460 分以上的），六级分数比四级重要，最好能考到 500+。如果没有六级成绩或者六级成绩过低，有雅思和托福较高成绩可以替代六级。

交叉背景也有一点点作用，本人的辅修背景很契合 fdu 网安的某个方向，但是因为每次只招一个人加上我太菜了最终没拿到 offer。

四、夏令营准备

1、收集信息：我当时是关注了一个公众号，直接看公众号就行，不用自己浪费时间。

2、夏令营投递：海投。保研边缘人面临初审被拒的可能性很高，海投十几个可能只过了一两个初审，所以请大家大胆投，如果过了初审不想去是可以在规定

时间内拒绝的，不会对下一级学弟学妹造成影响（但“928 当天才开鸽”比较恶劣，后果未知，但请不要尝试，你们的学长学姐在保研过程中也是做友好鸽子力争不对你们造成影响，希望大家传承优良传统 hhh）。

3、赛道选择：很多学校只允许投一个院系，可以考虑一下投哪个专业，比如 cs 可以投 cs、软件工程、网安；也可以考虑一些欢迎 cs 同学的专业，比如金融工程（清北华五有几所金融工程比 cs 好入营）；硕士和直博：有的学校是直博和硕士分开报名，慎重考虑选择哪一类型（cs 一般来说直博难度 < 硕士难度）。

4、套磁：有些学校是老师话语权较大，所以联系导师也很重要。尤其是直博的同学，是一定一定要提前联系好老师的。

五、面试前准备：

可以看看网上面经。

1. 专业知识：微积分、线代、数理统计与概率论、数据结构、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、编译原理。

2. 英语问题：不同学校采用不同方式，可以看看面经。

3. 编程：从我这级开始恢复了线下参营，编程是逃不过的。该项一般占总成绩的 20%-50%，大概大三上寒假就可以开刷洛谷和 leetcode 等 OJ。

4. 整理科研经历，做到 3min 内让老师听懂你干了什么。

六、具体经历：

1、复旦大学网络空间安全学院（预推免和夏令营模式一致）：

fdus 的 cs 和网安是一个流程，大家对 fdus 感兴趣的可以参考一下。

30% 机试成绩 + 10% 英语口语 + 60% 面试成绩。

机试是 2h 五道题，题面为中文。中规中矩的洛谷题，难度不大但是时间太

赶了，我做不完。考试结束是看不到自己得分的。

英语口语是 3min: 1min 自我介绍 + 2min 老师英文提问考生英文作答。问的问题是围绕自我介绍来的，我遇到的有：

- 请介绍一下你的科研项目？
- 你在科研过程中遇到过哪些困难？
- 你为什么选择复旦大学？
- 你更喜欢金融还是计算机，为什么？
- 你为什么对网安感兴趣？
- 请介绍一下匡亚明学院。

复旦的英语口语可以多看看面经提前准备，题库不太大。可以围绕自我介绍做准备。比如我提到了我的辅修和我来自匡亚明学院，老师也是问了对应的问题。

面试：fdu 会提前填志愿，根据你想去的实验室组织对应实验室老师来面试。我选的方向主要问了我数据结构（堆、b 树、b+ 树、nph 问题、红黑树、hash 表、hash 冲突等等）、科研经历、辅修情况，最后几分钟是闲聊环节。

2、南京大学计算机科学与技术系（硕士营）：

笔试 + 机试 + 面试，具体占比未知。

笔试完剩 300 人左右继续考核，未过笔者视为失败。

机试 2h 内 3 道题，英文题面。太难了直接把我送走了。

面试是双盲，随机分组，每个面试组风格略有不同（有的组让学生自我介绍有的组不让）：10-15min，问专业知识和科研经历 + 1 个英语问题 + 1 个思政问题。

专业知识：建议大家额外复习一下《问题求解》系列课程，也许会碰见认识你的老师直接开问《问题求解》。

英语问题：基本问一个。题库较大，问的是专业知识。英文问英文答。例如：请你介绍冒泡排序；你在操作系统课上学过什么……

思政问题：基本问一个。轻松应对。一般是“如果你导师周末喊你到实验室你会如何”“你课余时间喜欢干什么”……

3、中国科学技术大学网络空间安全学院：

需要制作简历。一共两轮面试：第一轮是专业面试（老师拿着你的简历和成绩单对你提问）；第二轮是闲聊。

第一轮面试：

Ustc 比较喜欢问数学方面的知识，问的比较深，仅仅记得定义是不够的，请务必好好复习。我当时被问：

- 两个 $[0,1]$ 的均匀分布相加是什么分布，范围是多少？
- 请举出矩阵求逆的几种方法（当时我只说出来两个，显然不够）

会有一位老师问编程语言方面的知识：先问你擅长什么语言然后开始问细节。还会有老师问科研项目和 cs 专业知识。

第二轮面试：

闲聊。老师看到我是匡亚明学院的特别感兴趣，聊了一会儿的匡院；然后聊了一下科研项目。还问我有没有报其它夏令营最终会不会来 ustc。

注意：ustc 网安优营还需要双选，只有优营 + 有老师选才算铁 offer。

4、南京大学计算机科学与技术系（直博营）：

我是在预推免的时候报了南京大学计算机科学与技术系的直博营。而夏令营阶段的直博营和预推免阶段的直博营考核风格相差较大，我的经历仅供参考。

形式：编程 + 面试。

编程：2h 内 3 道题。题面非常长，一道题大概要阅读 3 张 A4 纸的英文题面。第一道是模拟，比较简单但是耗时；第二道是模拟 hash，用给的 API 写一个接口函数，我没看懂；第三道有点编译原理实验的感觉，我也不会。太难了再次送走我。不过不用太担心，因为太难了大家都只会第一道题。

面试：15min，双盲，不自我介绍，会有导师回避制度。主要是专业知识 +1 个英文问题 +1 个思政问题。

专业知识问哪一方面跟面试老师有关：我是被问了操作系统、linux 操作、ai（因为我没学过换成问线代知识了）、数理统计与概率论、算法（有点《问题求解》的感觉）。

5、西安交通大学网络空间安全学院：

填系统前需要联系老师。大部分老师的课题组会先面试一轮，然后有学院组织的统一面试。

老师们很友善，但由于个人原因我最后没有参加考核。

七、写在最后的话：

保研边缘人在大三会很容易陷入内耗和自我否定，请不要太担心，努力保持排名争取做好科研和竞赛，开开心心过好每一天。即使申请的路上不断被拒绝，只能说明院校的考核规则和你不太合适，完全不能说明你很差劲。祝大家申请顺利 offer 多多。QQ：2337207660；微信：Libra_Rose_，有问题大家可以来找我。

小彩蛋：南京大学的 title 和匡院的 title 在申请和面试的时候是有光环的。

脑科学与人工智能方向

1. 北京大学软件与微电子学院保研经验分享

郭旗

个人情况

- 前五学期 GPA: 4.53
- 排名: 2 / 20, 5 / 115
- 南大 NLP 组一年实习
- 一作 EMNLP findings (夏令营时在投)

夏令营相关

- 前期陶瓷: 清华 AIR (面试寄)、北深 AI4SCI (学硕口头 offer)、上交 AI4SCI (口头 offer)、南大 lamda (offer 放弃)
- 夏令营投递: 人大高瓴学硕 (入营放弃), 北大软微专硕 (优营) 上交电院微纳系学硕 (递补), 南大 AI 学硕 (入营放弃), 清华贵系 (未入营), 中科院自动化所 (未入营), 复旦计算机硕士 (未入营)

LAMDA 面试

- 考核形式: 一面 (博士生群面) + 二面 (导师单面)
- 重要因素: 科研经历 » GPA » 其他

- 考核内容（以我遇到的为例）
 - 大模型中 RLHF 与传统 RL 的关系
 - OOD 检测与 OOD 泛化的关系
 - 平时获取学术知识的渠道
 - 读过哪些论文
- 结果：硕士 offer，但要签协议保证去（实际上没什么用）

北大软微夏令营

- 形式：初审 + 论文阅读报告 + 组内群面 + 组内机试 + 线下笔试 + 线下面试
- 数据参考：大约 2000 人过初审、200 人进线下、100 优营
- 考核内容
 - 论文报告：从给定 list 中选择一篇，2000 字 +，决定录取细分方向
 - 线下笔试：3 道手写代码（1 道 leetcode easy + 2 道 medium）
 - 线下面试：2minPPT 自我介绍，**大模型的分布式训练要注意什么**
- 本校很有优势！会捞！（有的院系保本校不需要夏令营）

推免建议

- 明确需求：科研 or 就业、直博 or 学硕、地域 or Title
- 多级投递：冲、稳、保（本校保底不可取）
- 未雨绸缪：

- GPA++
 - 丰富科研、竞赛经历（科研 » 竞赛）
 - 提前陶瓷（connection is all you need）
- 选择大于努力：交叉学科、工程硕博（风险与机遇并存）、国优计划

2. 中国科学院软件研究所保研经历分享

童瑜嫣

一、基本信息

1. 简历信息

- 院系排名（五学期）：34/116
- 专业排名（五学期）：5/20
- 六级：604（无雅思托福因为无出国打算）
- 科研经历：
 - 大创担任组长并独立主持，评级省级（但和专业方向无太大关系）
 - 大一大二参加南京大学 NLP 夏令营（一个面对本科生开放的，让本科生提早接触科研的夏令营）
 - 大三提前进组（南京大学计算机系软件质量研究所），跟着组里读了相当数量的相关论文，定期进行文献汇报（干这事本来是想提前联系导师的，后来因为一些政策原因... 后面细说）
 - 无论文发表

2. 申请情况

夏令营

- **报名**（均选择学硕）：中科院软件所、南大计算机系、中山大学软件工程学院、华中科技大学计算机系、上海交通大学计算机系、中国人民大学计算机系、武汉大学计算机系、中国科学技术大学计算机系

- **参营**（即通过初审参加考试）：中科院软件所、南大计算机系
- **优营**：中科院软件所

预推免

- **报名**（均选择学硕）：国防科技大学计算机系、南大人工智能学院、南大计算机系、南大智能科学与技术学院、同济大学软件学院
- **参加**（即通过初审参加考试）：南大 AI 学院
- **通过**：南大 AI waiting list 最后过了

工程硕士

- 南京大学计算机系国家电网（通过）

二、前期准备

1. 专业知识

匡院的培养计划比较特殊大家也都知道，但保研的考试是面向所有大学的大学生，所以真心建议提早，越早越好，想好自己研究生想去哪个专业，然后提前学习好他们的专业课。保研考试的内容其实跟考研的差不多，不同学校会有不同的侧重（比如南大计算机就会有一些自己很喜欢考但是比较偏的知识点，其他学校都未必会学的那种）。总之，一定一定要打好基础，不然就会像我一样惨... 我本来从刚开始就是想学计算机方向，包括本科和研究生，但因为大一的时候在匡院学计算机实在有点吃力，觉得硬跟着对自己也没什么好处，就润去人工智能方向了。虽然大体学的东西差不多，但我们还是会多学一些生物方面的课程，计算机方面的专业课实际也有出入，所以我从大二开始（大一匡院课实在太多了）就自己有在选修计算机专业的专业课。比较后悔当时未雨绸缪只绸缪了一半，跟计算机大班

的同学了解了他们的必修课，没了解考研必考的课 408（计组、OS、数据结构、计网），导致后面几天速成计网，学的效果也不是很好。当时听说计网不是考察重点所以也没太放在心上，但保研考试不像考研这么正规，完全是随着老师心情和喜好出试卷，后面我也不用多说了吧... 其实这四门都主要就是课本，很理论（八股文）的一个东西。我们当时做的实验可以拿来吹吹牛逼，或者加深自己的理解，但考试不太会考到这些。

2. 绩点

真的不要不信，绩点非常非常重要，它是你进入初审的关键。很多同学可能会为了丰富自己的简历，参加很多竞赛或者科研项目什么的，在绩点之上锦上添花当然很好（我老羡慕这样的同学了，像我就什么都没有），但要清楚，它只是添的花，审核初审的老师要面对全国的大学生提交的申请，可以想象这是多大的一个数量，我觉得几乎不可能完全把你的简历一个个字读下来，而且，还有学校会根据绩点拉门槛，绩点不够甚至连申请的资格都没有。所以，一定要好好学专业课！

3. 申请

夏令营

夏令营是在大三下，撇开越早了解越好这个理想情况，五月中下旬就可以开始搜集各个学校夏令营的信息了（感兴趣学校的公众号、官网，我是这样了解的，因为比较权威，偷懒的话应该还会有网站整理当前已出通知的学校，知乎好像就有，也可以关注），我当时一直为准备计算机专业课焦头烂额，六月才开始了解，已经错过好多学校的报名了（心痛，以我为鉴）。我申请的都是学硕，直博的话会需要提前联系导师和自己学校导师的推荐信（我不选直博一是因为还不太清楚自己不适合科研，不敢拿自己的前途冒险，虽然直博竞争确实会比硕士小一些，大家视自己的情况而定，二就是因为实在懒得写推荐信，也找不到合适的导师，一般需要

两位，如果大家真的有直博意愿的话，建议提前跟相关专业的老师搞好关系，免得到时跟我一样找不到老师... 老师可以选择和你一起科研的导师，或者学的比较好的科目的老师，或者学业导师)。真心建议大家把想去的学校都海投一遍，如果不想考研的话报几个学校保底。不知道是今年政策不一样了还是计算机/软件专业竞争太大了，我初审只过了没几个，计算机专业的同学都是。其实其他学校都有本校保护机制，对外校的学生要求会高很多，包括那些你用来保底的学校，他们也知道你拿他们来保底，怕被鸽，未必会给你过初审，这个保护机制需要排除南大计算机系和 AI 院... 初审就刷了好多人，感觉自己学校的学生跟外校差不多，所以一定一定要多投。对了，有些学校报了夏令营是不允许报预推免的，这个大家需要看清楚，我是没有遇到这种情况的，不过一般来讲，预推免都是夏令营剩下的名额，可能会少一些，还是根据具体学校定两者的相对难易程度。

预推免

预推免是大四上的学期初，虽然我当时已经拿了中科院软件所的 offer，但因为之前跟南大的导师已经联系过了，所以还是很专一的想要进南大，就又报了几个预推免。也是建议提前了解，这时候很多保研准出名单也出来了，可能会有一些意外入围的同学，总体竞争可能会大一些，不过这也是本校捞自己的学生最后的机会，像南大就捞了很多本校的学生，总体还是像夏令营那样准备就好啦。

工程硕士

我只能说南京大学计算机系欠我的... 为了进 NJUCS 我真的什么路都走了。大家可能不太了解工程硕士，简单来说它的制度就是第一年在学校上课，第二三年去当时报名的企业实习，同时完成学校和企业两边的任务，相当于放弃了科研。这个去年几乎是不用准备什么的，面试就问一些无关痛痒的问题就行了，但今年因为夏令营预推免竞争太大，没出路的保研准出学生太多，所以人数也上涨了很多，主要还是会问一些专业相关的知识的，不过不偏课本，偏总体，准备个心态和口才

就好。

三、细说流程

夏令营

1. 中科院软件所

和所有学校一样，都有初审，过了初审之后会给你发邮件，先有一个宣讲会，介绍软件所的概况，各实验室介绍自己实验室的情况，然后同学们可以二次选择自己的意向实验室（第一次是报名的时候选的）。这个选择纯属盲选，中科院只给了往三年各实验室的录取人数和今年拟录取人数，揣测人心的时候到了，进的难易程度会一定程度上取决于你报的这个实验室的人数。我是纯根据自己的兴趣选了智能软件实验室，时间截止之后各实验室会拉群，结果我精准选中人数最多的前三之一。后面的选拔就都是以实验室为单位了。会组织一场线上考试，考试内容就是跟夏令营的差不多。后面就是等结果，会有邮件通知，官网也有。过了笔试之后需要去北京面试，提前准备自我介绍的 PPT，老师会根据你的 PPT 向你提问（这也可以起一个引导性，你擅长什么，想让老师问你什么，就多往上写），主要还是会关注做的项目，不是特别在意那个 GPA，所以一定要非常了解自己做的项目，尽量多写，有些课内的也可以写进去，比如 PA。当时是一群老师轮流提问，我感觉中科院的老师还是很友好的，所以不是特别紧张，除了上来就问我一个英文问题... 建议大家准备一些基础的英文问题，一般网上搜都有博主整理，不是太刁难人的都不太会问英文专业问题（但我听说南大有）。

2. 南大计算机系

听说南大刚开始初审就卡了好多本校的同学，特别是我们院，我是直接就过了，因为没过的比较多，后面还启动了院长向计算机系反应，才又放了一批。当时

准备的过程真的很痛苦，我相当于是跨专业，天天爆学，南大又考的很偏，题量又大，根本不可能做得完，当时我们都开玩笑，南大计算机系喜欢运气好的学生。机考的时候（第一轮筛选是只考 408）可以说是很崩溃，后面完全是在瞎蒙，还有多选题，每一个都选对才得分。果不其然，就是没过，面试机试都没资格参加。需要注意的是南大参加了夏令营，是不参加预推免的，一起进入 waiting list（虽然我也不知道他们是怎么排名的）。

预推免

1. 南大 AI 院

其实本来我是冲着计算机系去的，结果计算机系不让我过初审（当时问了招生办老师，说是因为竞争太大，不同院、我们院不同方向，设置的 bar 都不一样，她说她觉得我们方向学的课程和计算机系相关度不高，对名次的要求就会更高一些。不过大家如果实在想的话，可以试试直博，当时她举了我们院两个同学的例子，就是他们选的导师和专业相关度比较高，容易进很多），顺便报的 AI 院反倒是进了。机考是 AI 基础课程和一些机器学习的编程，但我当时已经学了好几个月的计算机 408 了，硬是在几天里捡起 AI 的课程，还有一些新的课程。第二天是面试，没有一块专门自我介绍的时间，就是一群老师问你问题，主要还是你的项目，由此发散开来，还有和人工智能相关的专业知识。最后我是进入了 waiting list，确认保研意向那天 AI 院给我打电话说我候补进了，但我最后还是选择了软件所。

工程硕士

1. 南大计算机系

之前它是不对其他院系开放的，今年估计大家都没有什么出路，所以只要你能拿到报名方式就都可以报（建议去问计算机招生老师）。当时有个宣讲会，讲每个公司发放的名额，我们这次有一汽、国电、华电、联通。我当时第一志愿是报了人

工智能方向的国电。它的面试很快，就三分钟，问了关于人工智能方面的一些比较大的问题。当天过了一个小时就出结果了，招生办老师给我打电话说我第一志愿保过，但确认了就不能更改，因为工程硕士这个东西涉及到合作问题，需要上报。看我最后的出路肯定是没有选这个，考虑再三，还是想再往上走走，而且工硕属于是一个尝试，到现在没有完整读下来的一届，读博会是什么情况，去了企业那边会怎么样，学校企业双方的毕业要求是什么，都是未知数，我觉得我没办法拿自己的未来去冒险。

3. 南大人工智能学院保研经验分享

穆欣雨

一、个人情况

- 总排名：5/115

- 专业排名：1

- GPA4.538/5

- 项目：

大创省级立项、不太重要的比赛获得的一些小奖项

进组旁观学习有一篇不重要的非一作 B 刊

- 申请情况：

大三下学期开始在申富饶教授的 RINC 组旁观学习。

5 月申请了 LAMDA 组，由于科研经验较少且没有提前联系老师，所以初审没过。

6、7 月开始申请季。当时觉得海投太麻烦了，只投了南大 AI 院。但是根据本年录取情况还是推荐大家不要押宝一个夏令营，机会是自己争取的。

最终保研（学硕）进入 RINC 组。

二、AI 夏令营流程与考核内容

南大 AI 院一般会在 5 月底进行 LAMDA 组的预先面试。可以选择三个意向导师，如果导师反选则可通知面试。当时初审没过，所以后续不太了解。这里推荐

大家如果有意向保研 AI 院，可以提前联系老师进组旁观学习。（听说 AI 院有很多同学是大二就进组学习的，老师也会为他们预留名额。）

6 月左右开始申请报名夏令营（大家注意关注官网即可）。需要挺多资料的，也需要提供一些获奖、专利、论文、科研、比赛信息，所以多点经历对初审也是很有利的。本年度 AI 院在初审时好像门槛较往年来说比较宽松（身边没有出现成绩好但不知道为什么没过初审的同学）。通过初审后，7 月中旬（大概 7.11-7.13）会组织夏令营，主要流程是面试 + 机试 + 笔试，会提早两三个礼拜左右通知考核内容。**这里特别提醒一下**，夏令营是最终能否保研 AI 院的关键，即使你之前 LAMDA 组的预先面试过了，如果你拿不到夏令营优营资格一样是没用的。

下面展开说说夏令营的具体考核流程：

第一天（面试）：

面试分三组进行，感觉不同组别之间面试问的问题还挺不一样的。首先你肯定要对基础知识了熟于心，特别是一些面试热门问题，比如机器学习中的 SVM、逻辑回归、为什么要求数据 i.i.d 等等。如果你在简历上写了自己做过的一些项目的话，他们会围绕你的项目问问题，这时候就进入了你比较了解的领域。所以说大家还是要有一些简单的项目经验，不然到时候面试问问题没有什么根据，问的范围就会很大，很容易被问得哑口无言。另外今年考核加入了对于英语能力的考核，在最后会专门用英语问问题并要求英语回答，一般是一些比较结合实际的问题了。（当时我被问到什么是 AI for science）

第二天（机试 + 笔试）：

机试和笔试在一起进行，时间总共两小时，可以自由分配。**今年明确告知考核笔试范围是人工智能 + 机器学习 + 概率统计 + 数据结构与算法，机试范围为算法 + 机器学习，不限制语言。**总体感觉时间还是比较紧的。当时有一页关于知识逻辑的全英文题目，我完全没有复习到，所以直接没有看。即使这样还是有点来不

及，考完感觉大家普遍也觉得比较困难，所以做的时候心态一定要好。笔试部分出乎意料地涉及到很多数据结构的题目，而且都比较细节，另外还有概统的基础概念，两三道机器学习算法的大题。需要大家提前选修或自学机器学习以及数据结构这两门课，不然会很艰难。机试部分考了一道 leetcode 简单难度的算法题 + 自己实现 kmeans 以及其变种，后者允许调用 numpy 等包，但是由于对机器环境 (visual studio) 可能并不熟悉加上时间紧，debug 比较困难，所以写的时候简洁明了一点，加上注释。

第三天：

各组自我介绍 + 老师意向签名，最后是快乐的下午茶时间（当时因为先去找老师了根本没吃到）。

过个一个礼拜左右会发邮件通知优营同学。今年竞争还是挺激烈的，听说报名人数很多。AI 院那里也向我确认过很多次是不是保研南大，因为后面有很多同学在等名额。

总的来说夏令营节奏比较紧促且考核知识点比较杂，不要因为面试不太顺利或者机试笔试过程中遇到很多不熟悉的东西就心态炸裂，大家都是一样的，尽你所能即可。

三、经验总结

由于我科研起步较晚而且成果也较少，我很难在这些方面给大家建议。但是就我个人经验而言，最终决定你能不能优营的还是对于知识的掌握程度。我知道我们方向的课程设置一直比较杂乱，**所以推荐低年级的学弟学妹提前选修 AI 学院或 CS 院的课程**，最经典的课程包括《机器学习》、《数据结构》等，尤其是《机器学习》，它是必须要掌握的，而且老师在课上会讲很多自学可能难以 get 到的细节，所以强烈推荐。要知道我们院的课程设计与 AI 院还是有一定差别的，所以提

前接触更专业的知识是很重要的。另外，虽然说我主张大家先以选修外院课程为主，在精力允许的情况下大家还是要尽快的进组学习。你越早联系老师，你学习到的科研经验越丰富，甚至可能在本科阶段就可以产出高质量论文。当然，如果觉得精力不够的话千万不要焦虑，保持良好的心态，坚实的知识基础才是以后科研的基本保障。

最后祝各位学弟学妹拿到心仪的 offer

后记

首先，感谢 20 级学长学姐为这本《保研攻略》付出的努力！

这本《保研攻略》内容丰富、详细且覆盖全面。从目标院校上看，包括了清华和中科院等国内顶级院校和研究机构。从分流方向上看，涵盖了数学、物理、化生、计算机和脑科学与人工智能方向。对于高年级的同学来说，书中提及的保研前期准备与复习、时间轴、考核方式、考核流程、笔试题目和面试题目等等方面，都是极为珍贵的资料。而低年级同学在阅读的过程中，尽管不能完全理解某些术语，但也能从中了解到一些保研的要求，并根据这些要求尽早开始准备、努力。

编者在这里还有几个小小的建议：

1. 希望学长学姐能够分享自己在大学四年的哪个时间点参加了什么活动，得到了哪些奖项，以便学弟学妹对大学有一个更好的规划。
2. 能提供简历的详细情况，包括奖学金、GPA、参加比赛、获奖情况、交流经历和科研经历等。希望学姐学长能够提供一个简历模板。
3. 尽量能够提供夏令营测验试题，供学弟学妹参考。
4. 也希望将来能够看到学长学姐们申请出国读研的经验，供我们学习参考。

在此书中，我们可以看到学长学姐或认真严谨或轻松幽默地叙述自己的保研经历。更重要的是，这本《保研攻略》带给我们很多启示，让我们接下来的道路更清晰了些。愿每位读者都能从中受益。